



第一讲 机器视觉简介



授课人：王国泰
wgt_cv@163.com
2025-3-3



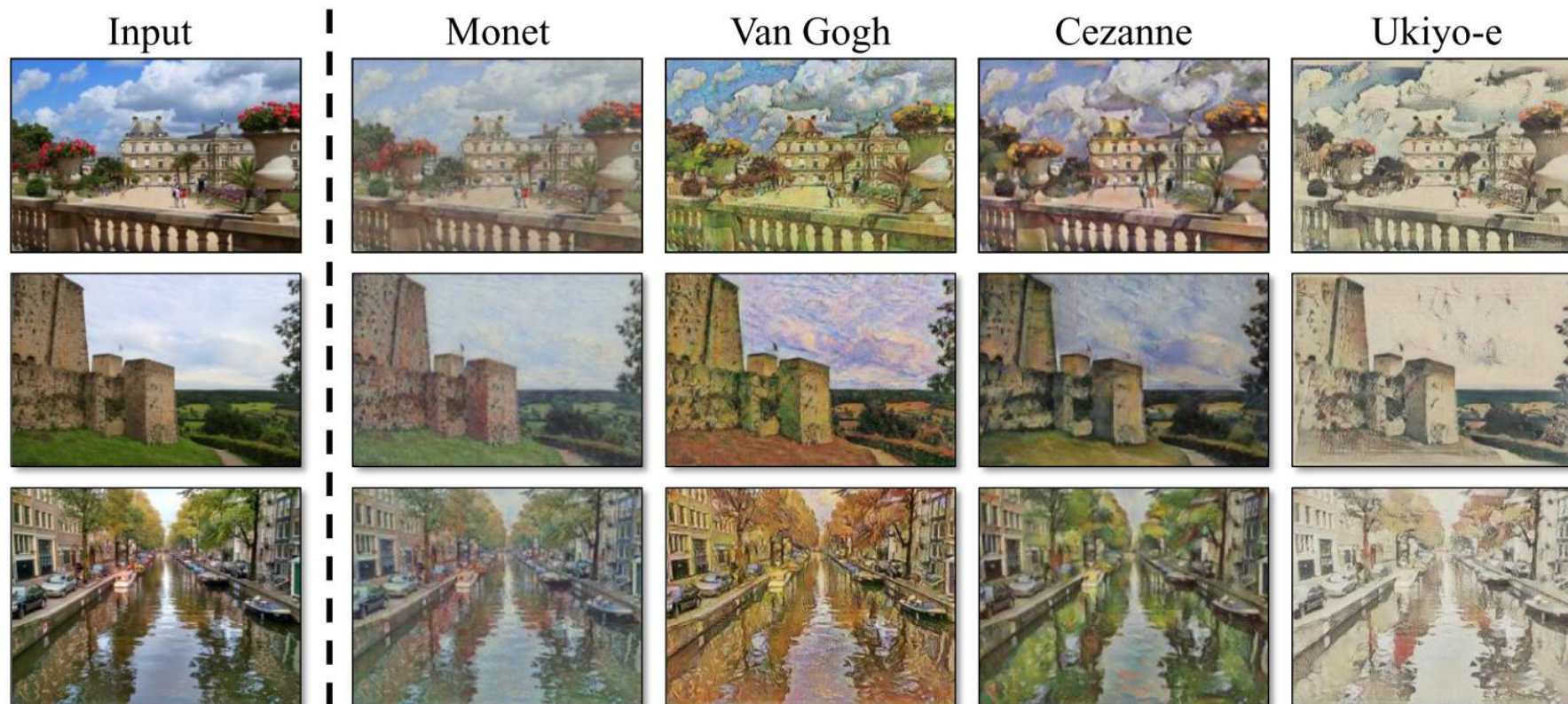
案例1：图像风格转换



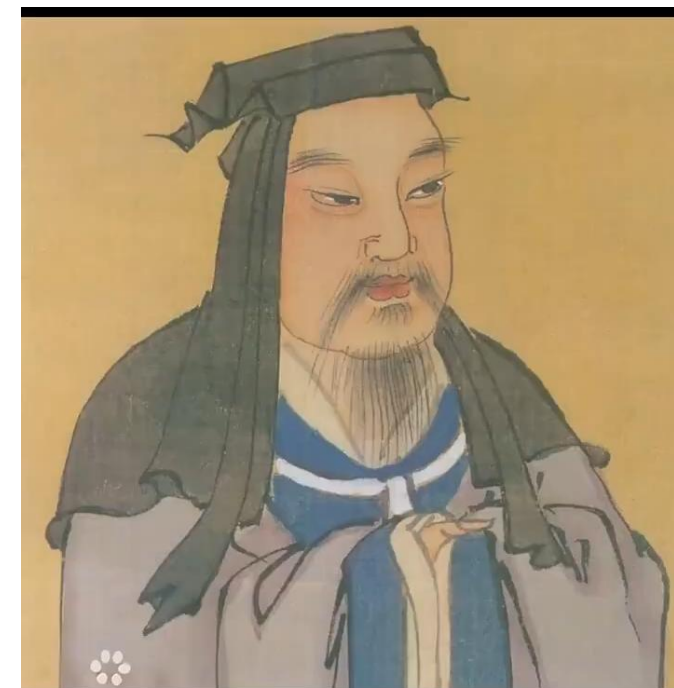
梵高风格的自画像



案例1：图像风格转换



案例1：肖像画转照片/视频



曹操

视频由人工智能辅助生成

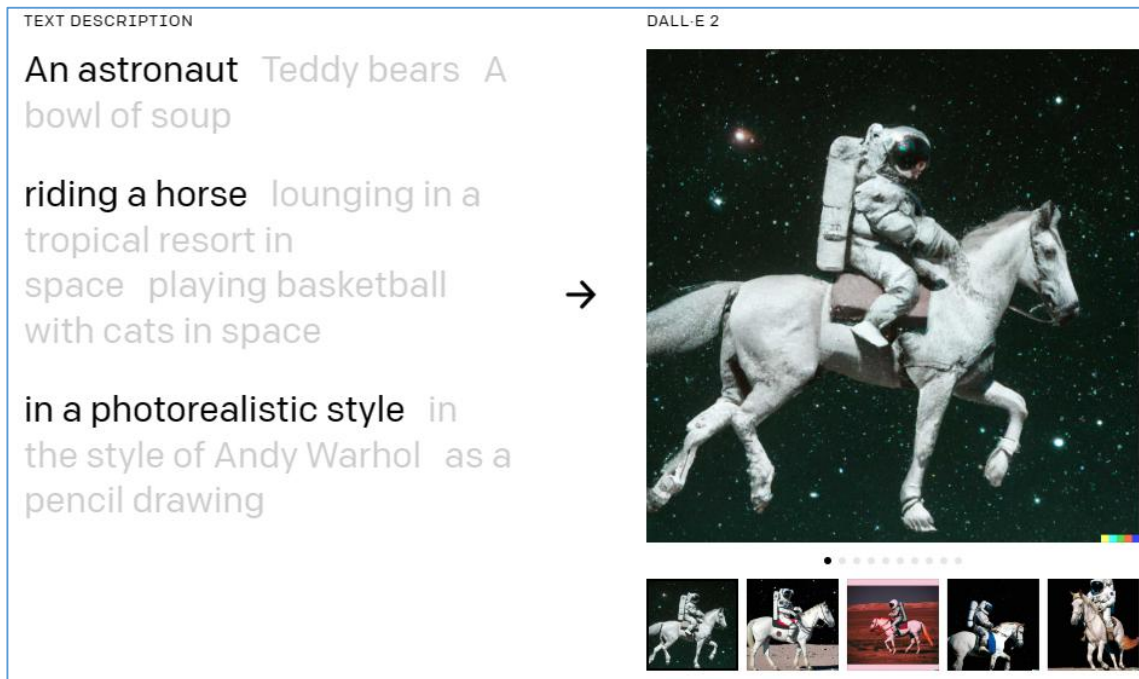
案例1：肖像画转照片/视频



案例3：AI绘画

DALL-E：由文本生成图像

<https://openai.com/dall-e-2/>



Midjourney <https://www.midjourney.com/>

一个卖炭的中国老人，使用牛车拉着煤炭，下雪天，中国唐朝，中国画风格



案例4：视频生成 2026年春晚张杰《驭风歌》背后的马，是Seedance 2.0做的！



张杰《驭风歌》



歌舞创意秀《贺花神》

案例5：机器视觉与智能制造



2'52

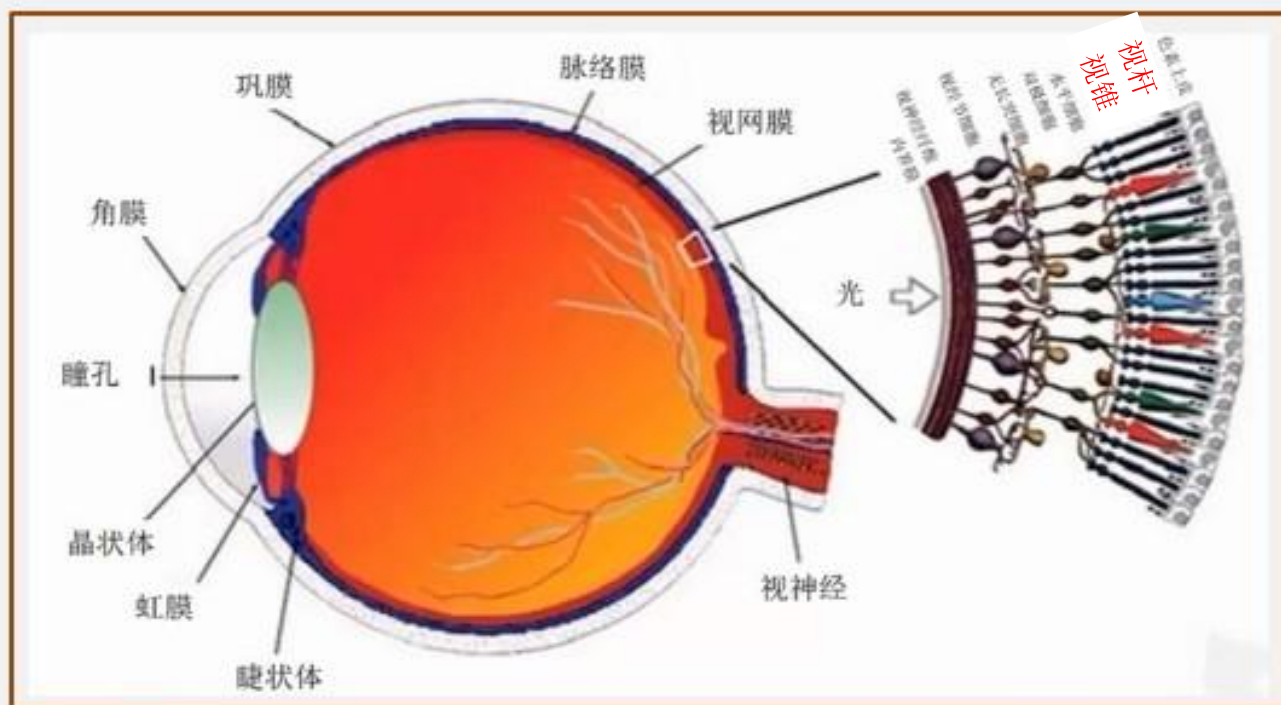
浏览器访问 <https://tv.cctv.com/2021/03/19/VIDEF27beNLcJmeR0rITw3Xv210319.shtml>

- 机器视觉基本概念
- 机器视觉的应用
- 机器视觉的历史
- 本课程的主要内容



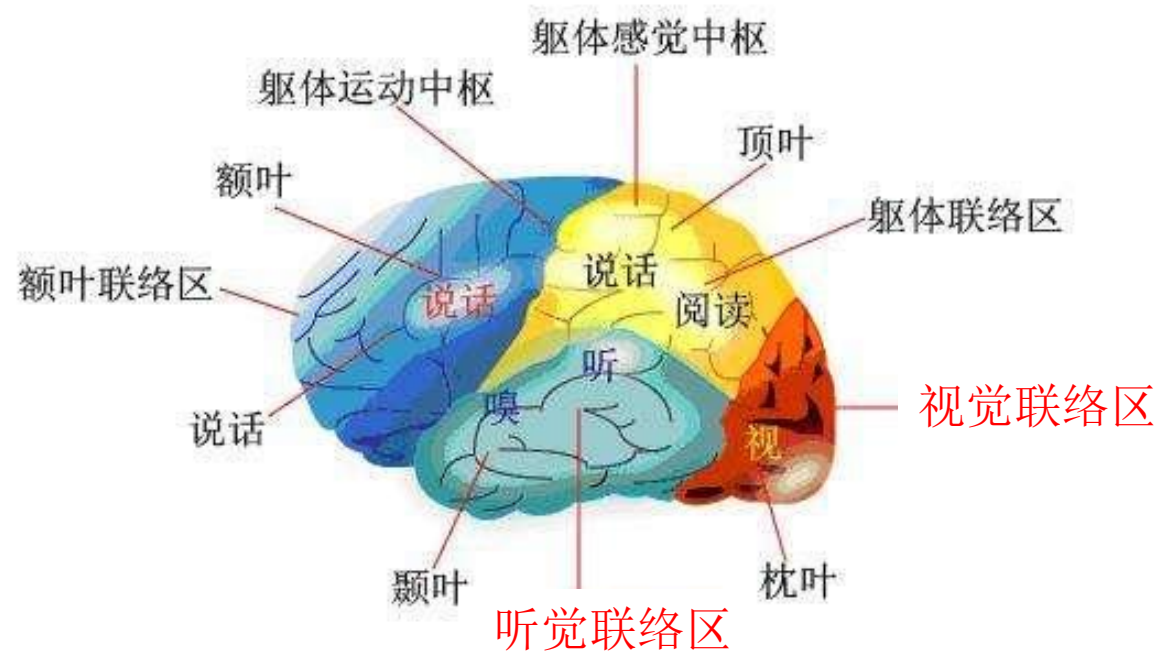
什么是视觉

• 眼睛的结构



- **视杆细胞**主要感受弱光、暗视觉以及没有颜色的视觉；
- **视锥细胞**主要感受强光、明视觉以及有颜色的视觉。

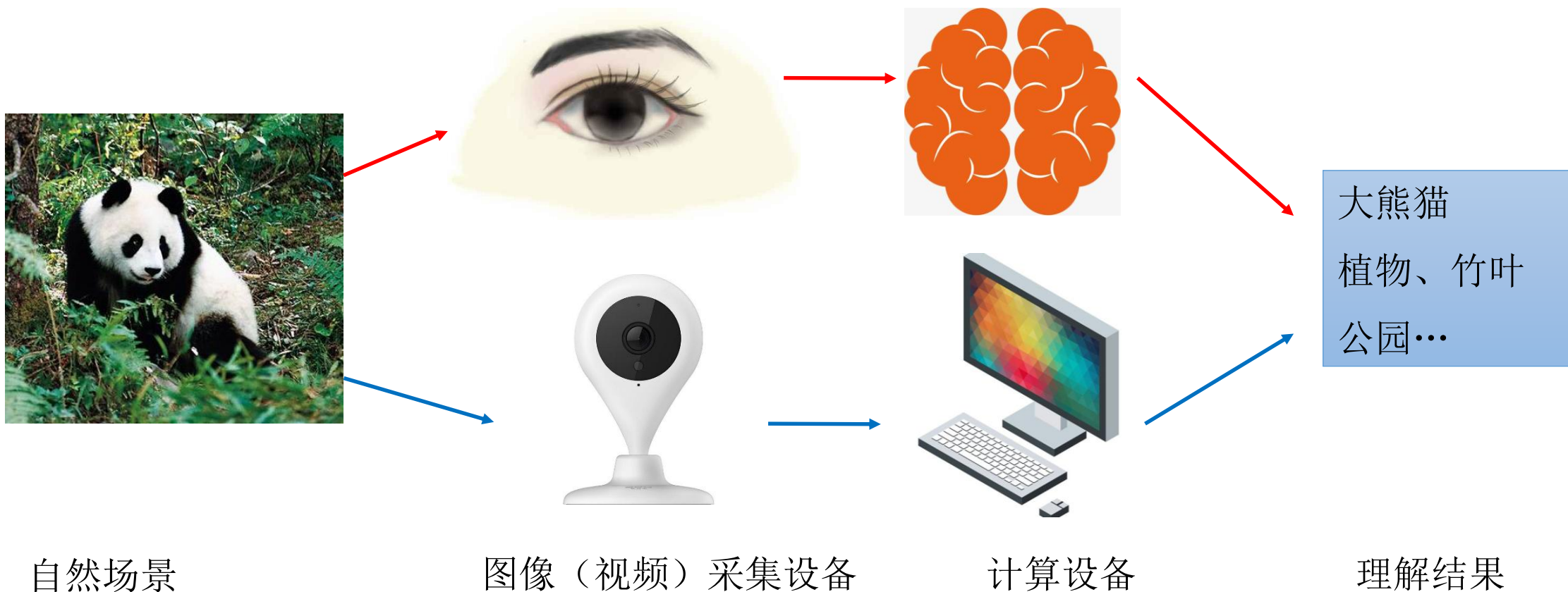
• 大脑的视觉区



视觉区：位于顶枕裂后面的枕叶内；若大脑两半球的视觉区受到破坏，即使眼睛的功能正常，人也将完全丧失视觉而成为全盲。

什么是机器视觉

- 通过计算机技术模拟人的视觉功能



目录

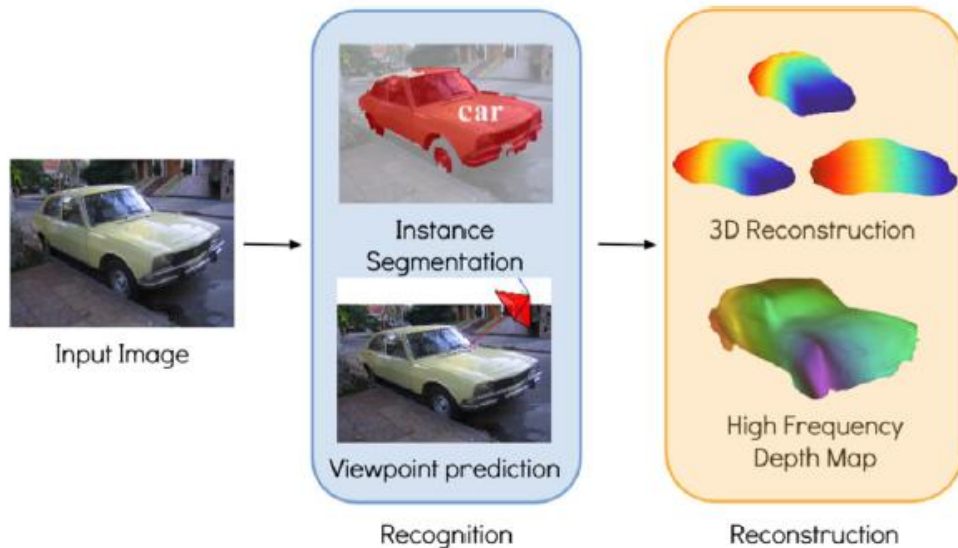


- 机器视觉基本概念
- 机器视觉的应用
- 机器视觉的历史
- 本课程的主要内容



机器人视觉的用途 (3个R)

- 重建(Reconstruction): 从视觉信息中重建三维世界的特性
- 认知(Recognition): 使机器人识别环境中的物体、人、场景和活动等
- 重组(Reorganization): 感知构造, 如分组与分割等



Recognition helps reconstruction

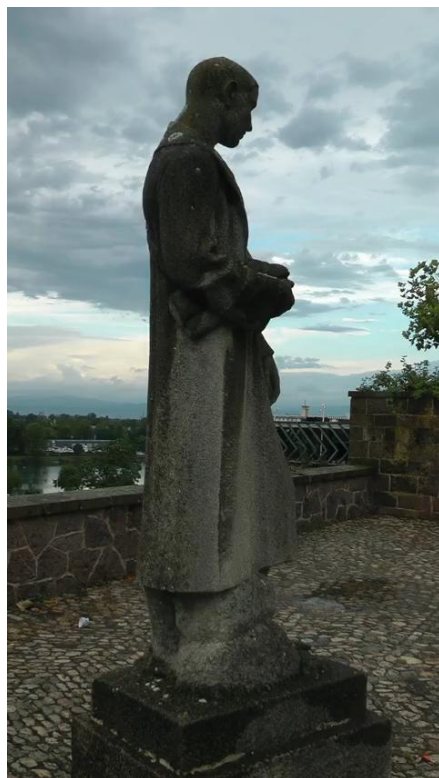


Recognition helps reorganization

Reconstruction: 基于视觉的测量



- 从视频中建立三维模型



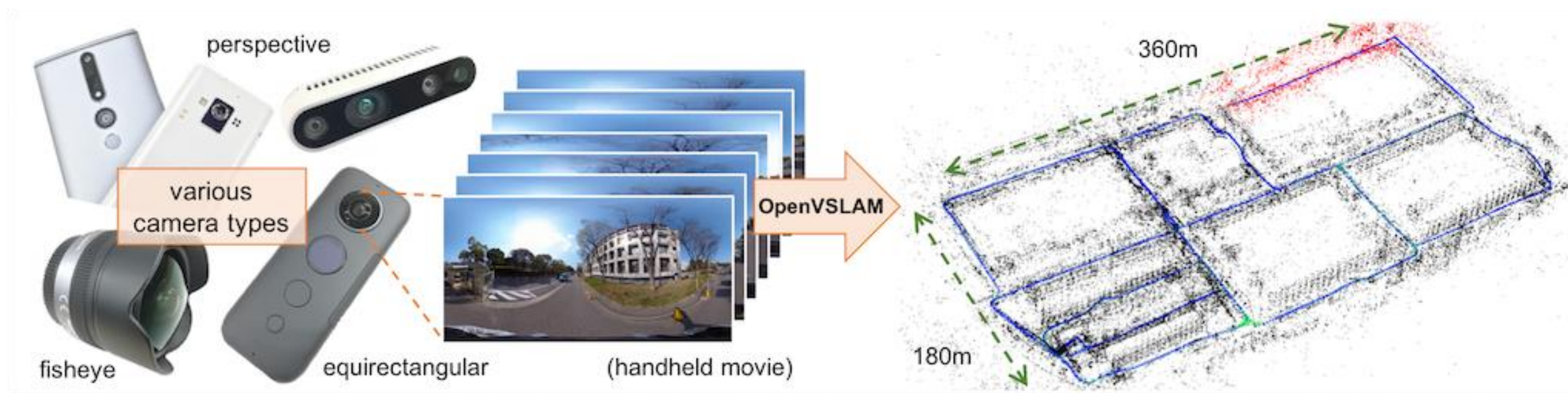
40秒



15秒

Reconstruction: 基于视觉的测量

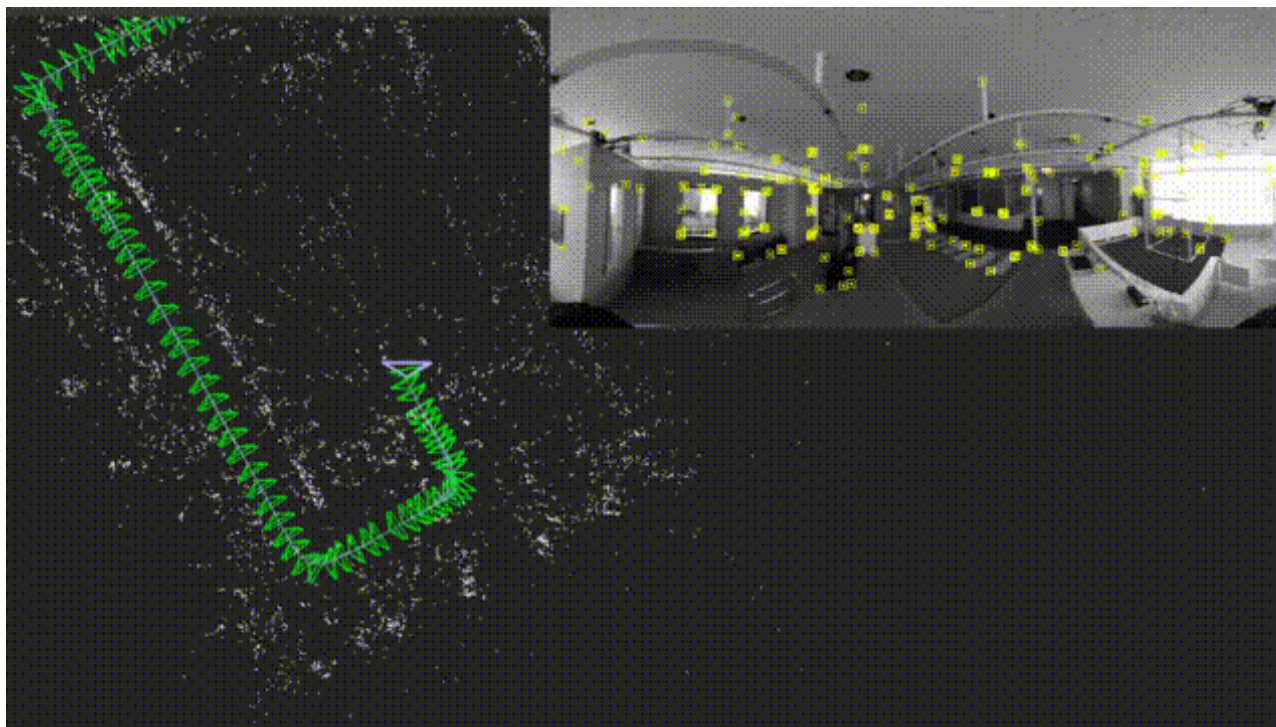
- 即时定位与地图构建
 - SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
 - 机器人自主导航和定位的关键技术



Reconstruction: 基于视觉的测量



- 即时定位与地图构建
 - SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
 - 机器人自主导航和定位的关键技术



Reconstruction: 基于视觉的测量

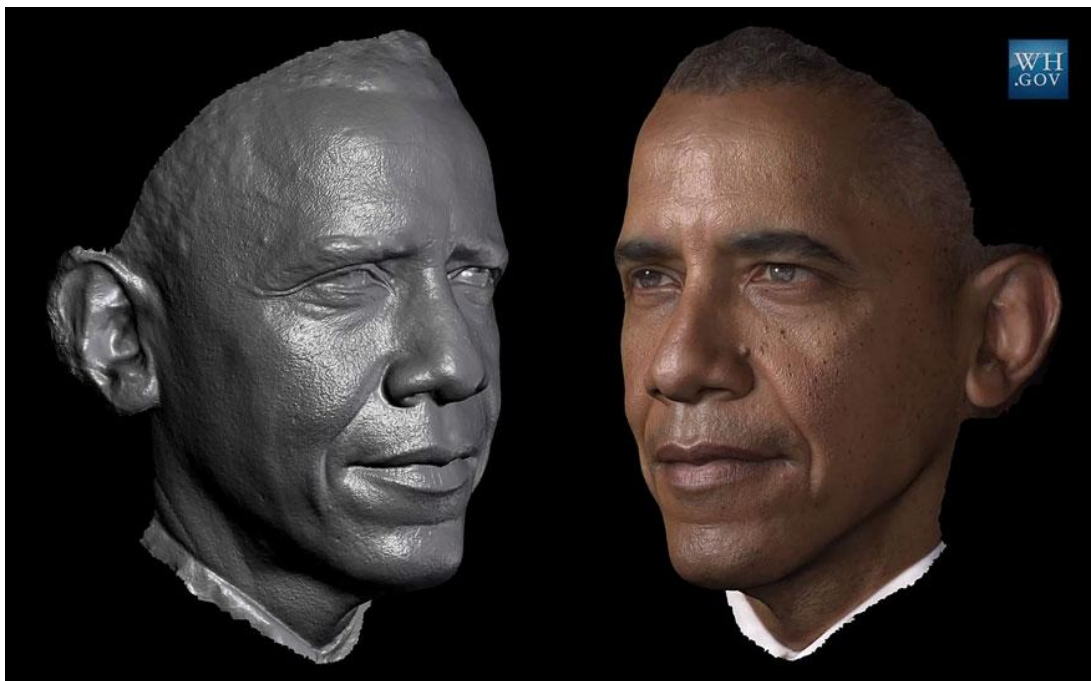
- 多目立体视觉
 - 通过多个视角的图像，重构场景的三维几何信息



Reconstruction: 基于视觉的测量

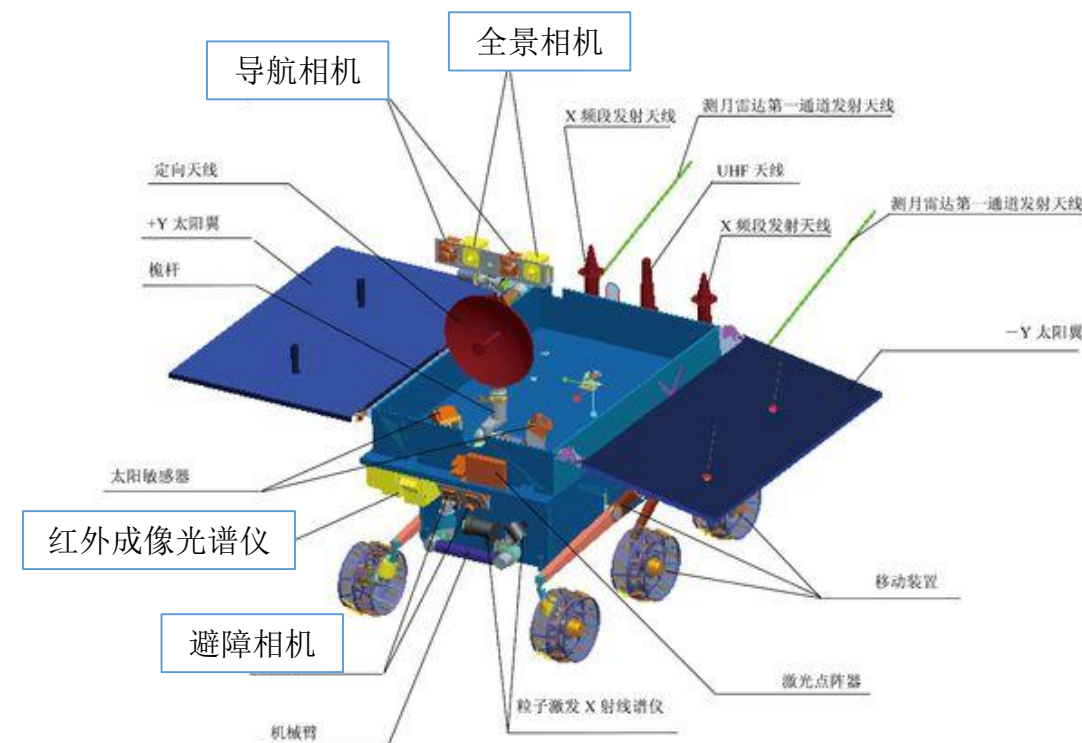
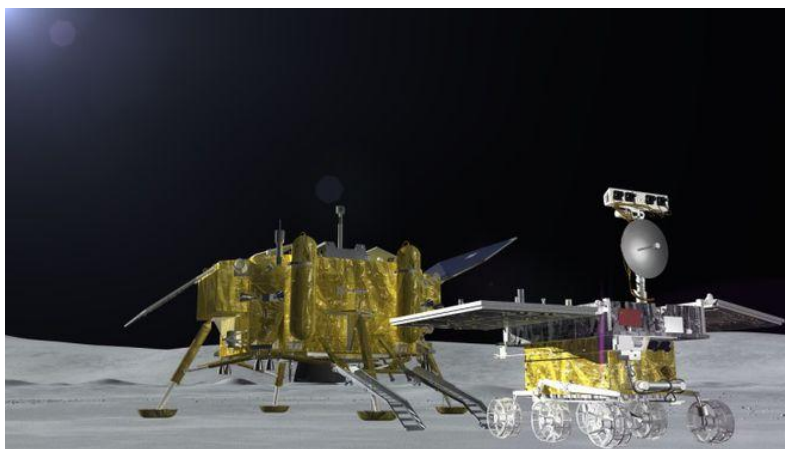


- 多目立体视觉
 - 通过多个视角的图像，重构场景的三维几何信息



Reconstruction: 基于视觉的测量

- “玉兔号” 月球车



玉兔号装有2台**全景相机**，距离约20厘米，可以获得月球表面的彩色立体图像，它们装在月球车桅杆上，可360° 旋转和90° 俯仰拍摄周边图像，是一套**自主视觉导航系统**。

可随时了解前方有没有障碍等，进而根据实际地形情况自行做出所需的“决策”。

Recognition: 识别和理解



- 人脸识别



跨越10年，人脸识别！警方用AI一次找回4名走失孩子！

中国青年网
发布时间：19-06-18 10:22 中国青年网官方帐号



- 人脸识别

张学友演唱会再抓捕一逃犯，已近60人落网



新京报

发布时间: 18-12-24 12:03 | 新京报社官方帐号, 优质财经领域创作者

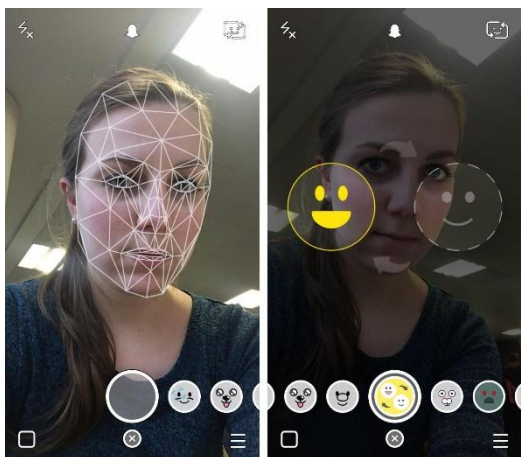
通过是AI（人工智能）分析，监控探头进行面部检测，提取出面部特征后，进行深度学习，找出图像中可以区分的特征，最终将图像确定为某一个人。借助不断发展的AI技术，罪恶将无处遁形。



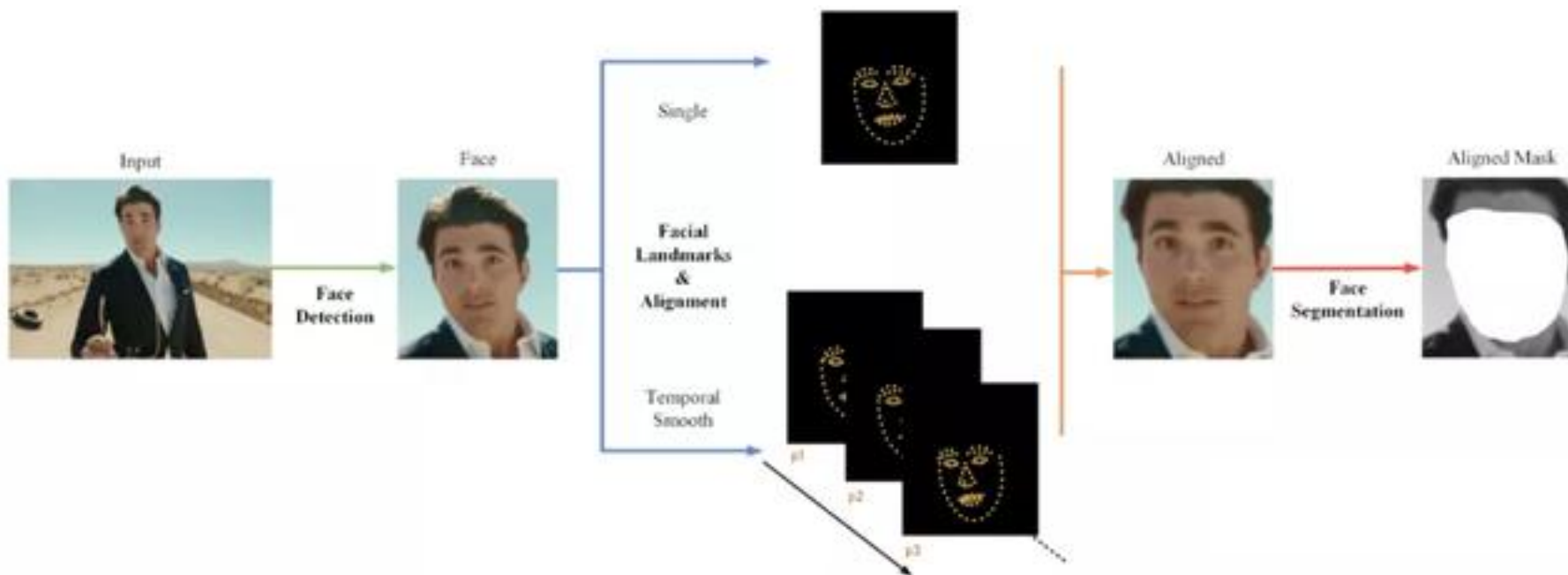
浏览器播放 <https://tv.cctv.com/2018/05/10/VIDEOYIHh6NGpkWwqfNdEJ7y180510.shtml>

Recognition: 识别和理解

- 换脸技术



人脸关键点识别



Recognition: 识别和理解

- 换脸技术



惹争议的“换脸技术”

中国版马斯克？

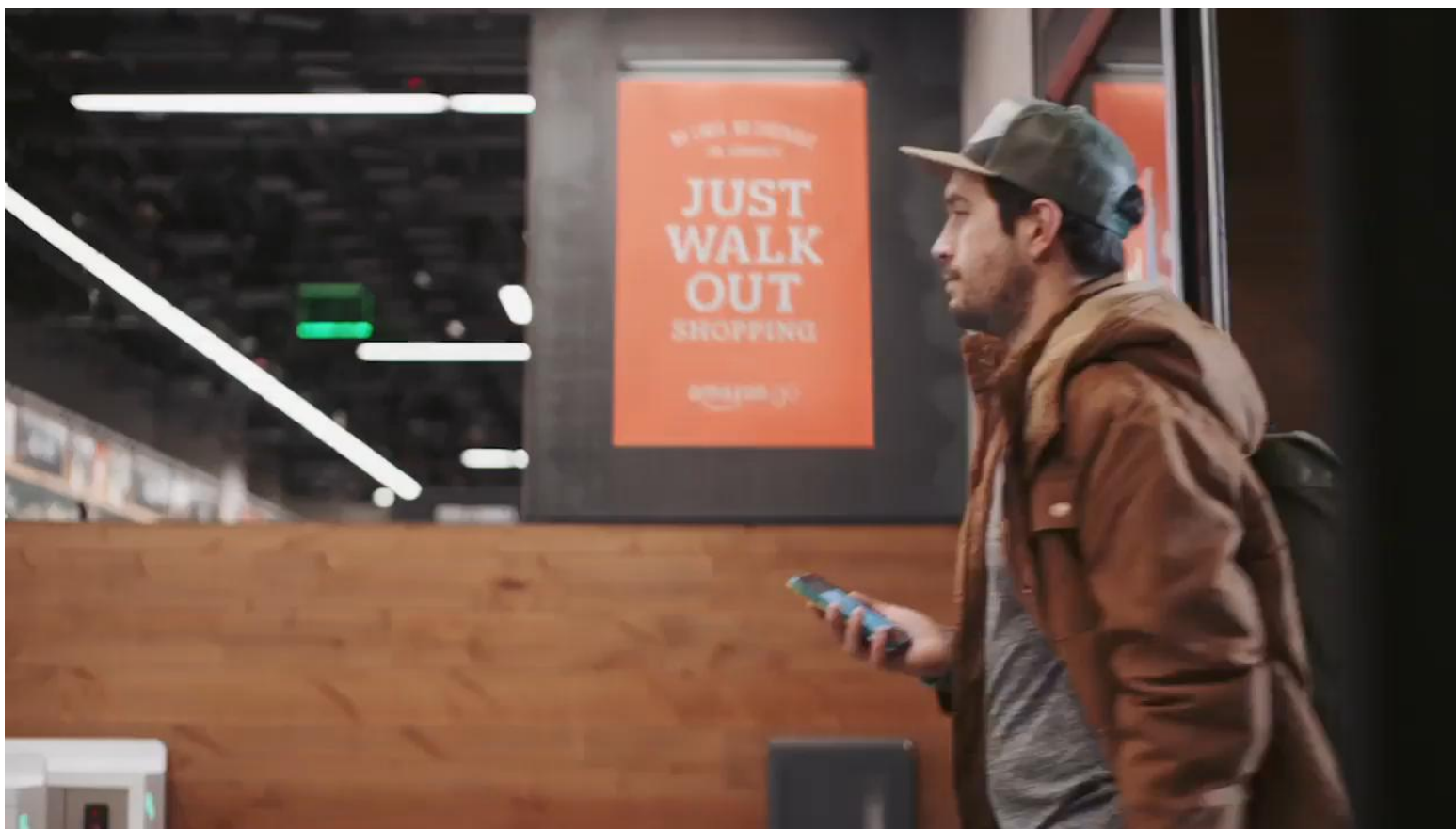


生成不同年龄的视频（1:15）

Recognition: 识别和理解



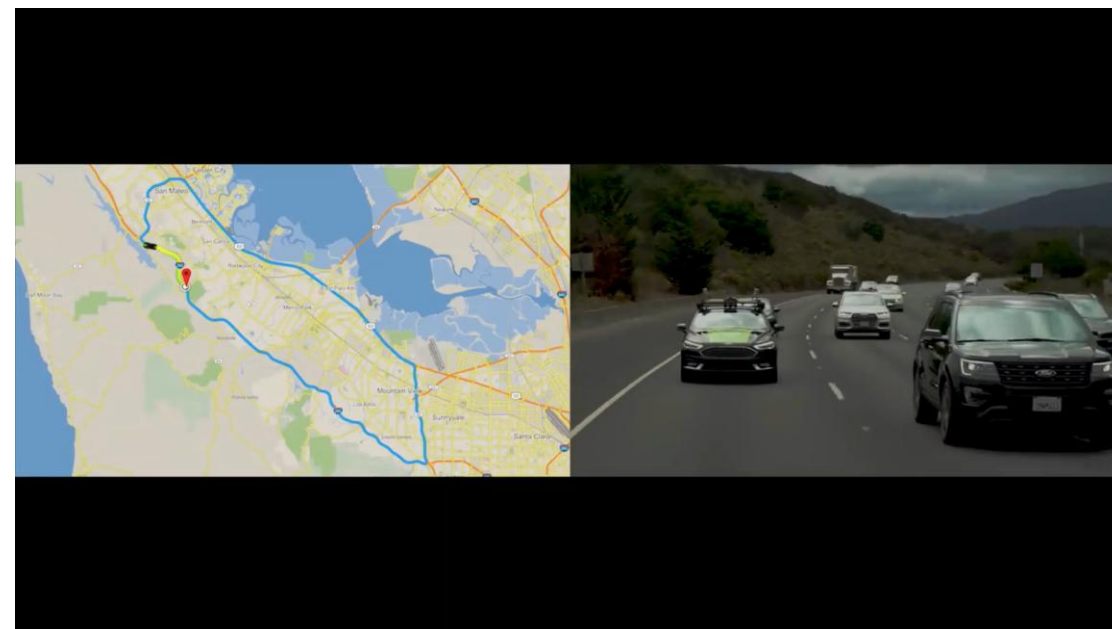
- 无人零售店



30秒

Recognition: 识别和理解

- 目标检测



6秒

Recognition: 识别和理解



- 机器人交互

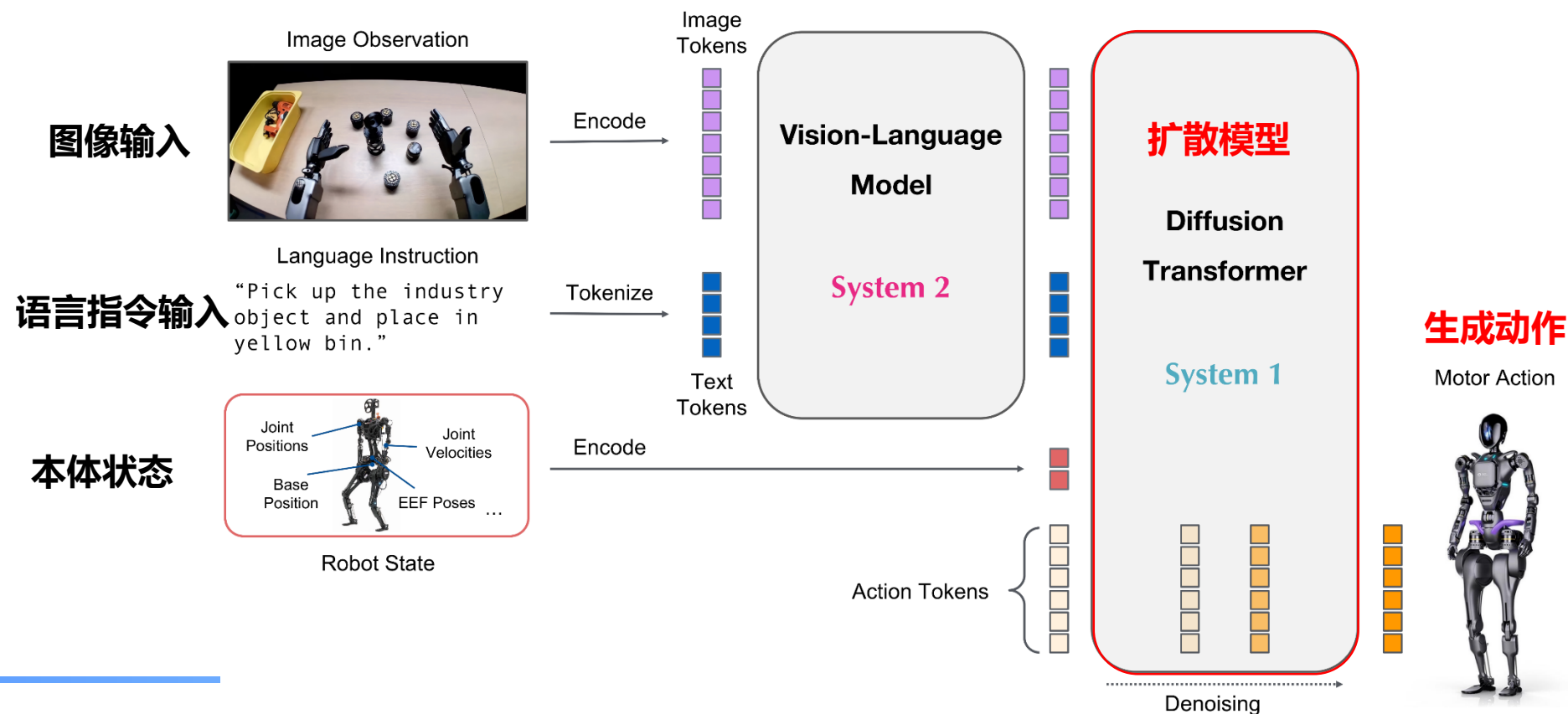
具身智能大模型: 从传统的单一任务学习迈向通用多任务学习

在视觉和语言的引导下，机器人实现多种场景自主作业



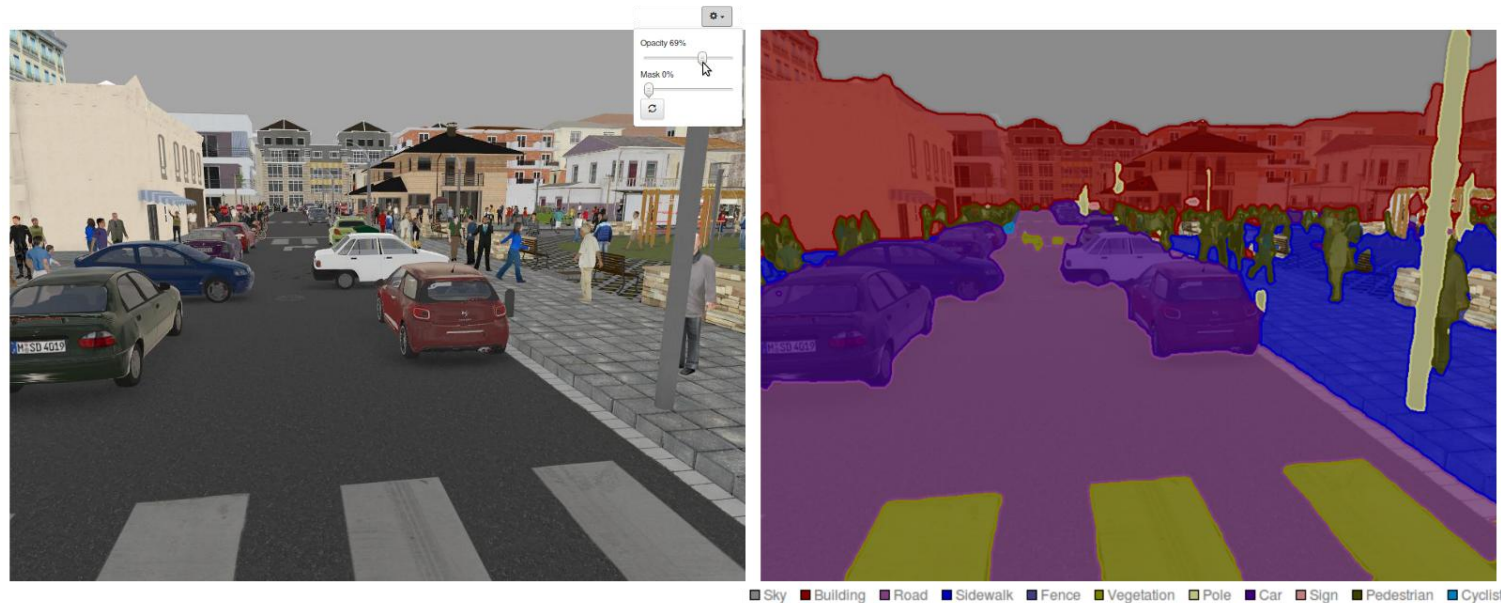
■ 视觉-语言-动作模型 (VLA)

通过视觉、语言的输入，模型直接输出完成动作的每一步所需要的操作，如移动的方向、距离

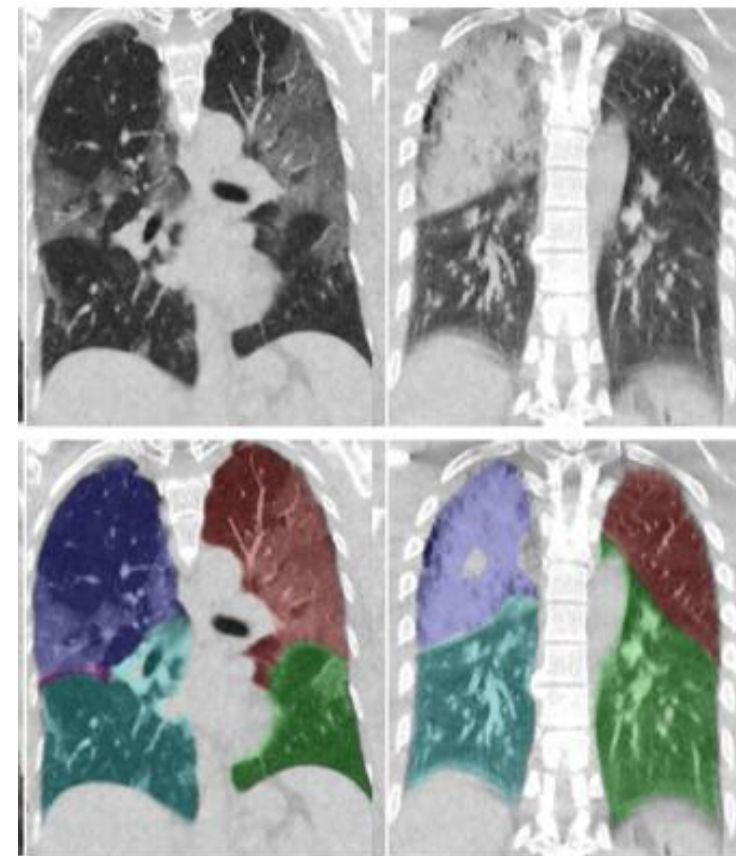


Reorganization: 重组

- 场景分割



自动驾驶



新冠肺炎定量分析

Reorganization: 重组

- 姿态估计

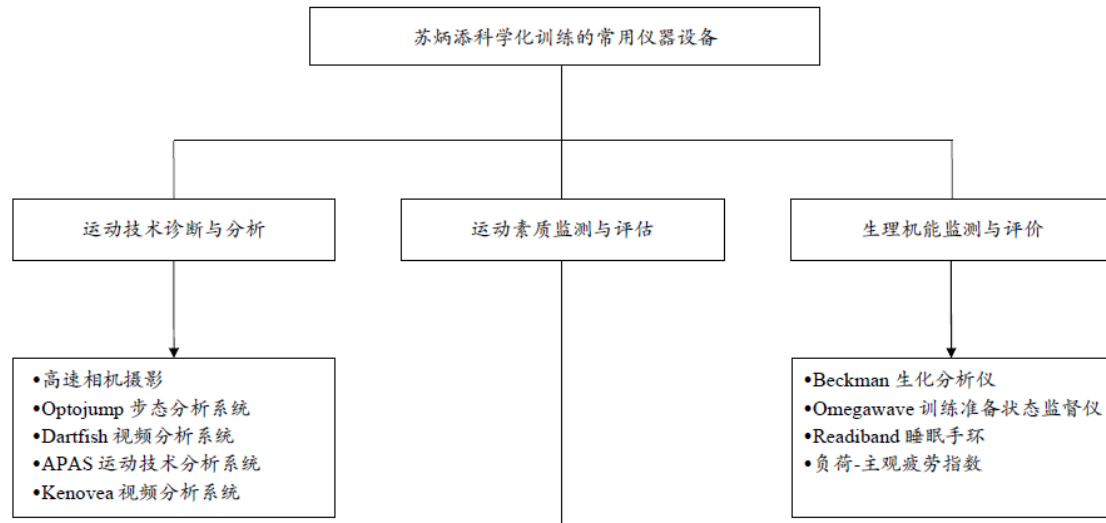


• 姿态估计

新时代中国男子 100 m 短跑：回顾与展望

苏炳添¹, 邓民威¹, 徐 泽¹, 梁 伟¹, 姜自立², 王国杰²

(1. 暨南大学 体育学院, 广东 广州 510632; 2. 国家体育总局体育科学研究所, 北京 100061)

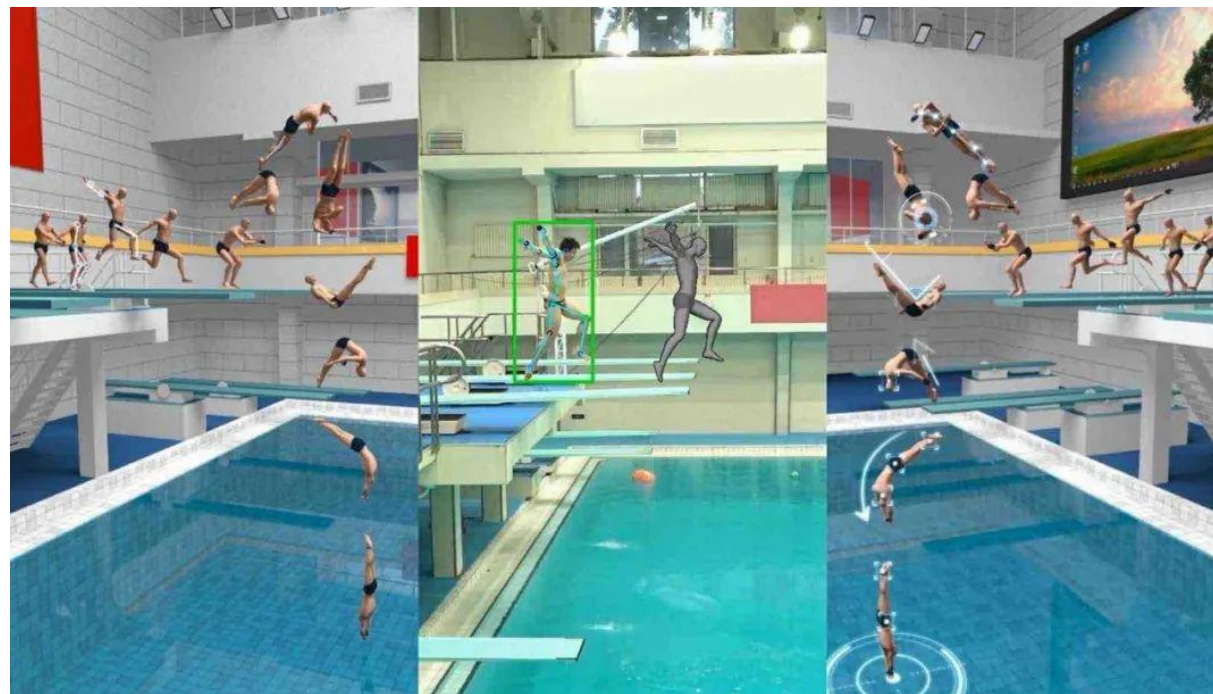


- 姿态估计

2021年4月23日，中国国家跳水队与百度宣布共同推出“国家队AI教练”，并推出国内首个“3D+AI”跳水训练系统。



东京奥运会跳水冠军全红婵



案例：《黑神话 悟空》中的机器视觉技术



中国首款3A游戏

亮点1：场景取景于中国的36个建筑古迹



NeRF (Neural Radiance Fields, 神经辐射场) 与3DGS (3D Gaussian Splatting, 3D高斯溅射) 技术成为三维重建、新视角合成、3D生成等任务不可或缺的重要工具。

案例：《黑神话 悟空》中的机器视觉技术



亮点2：流畅的打斗、逼真的动作和神态



动作捕捉技术

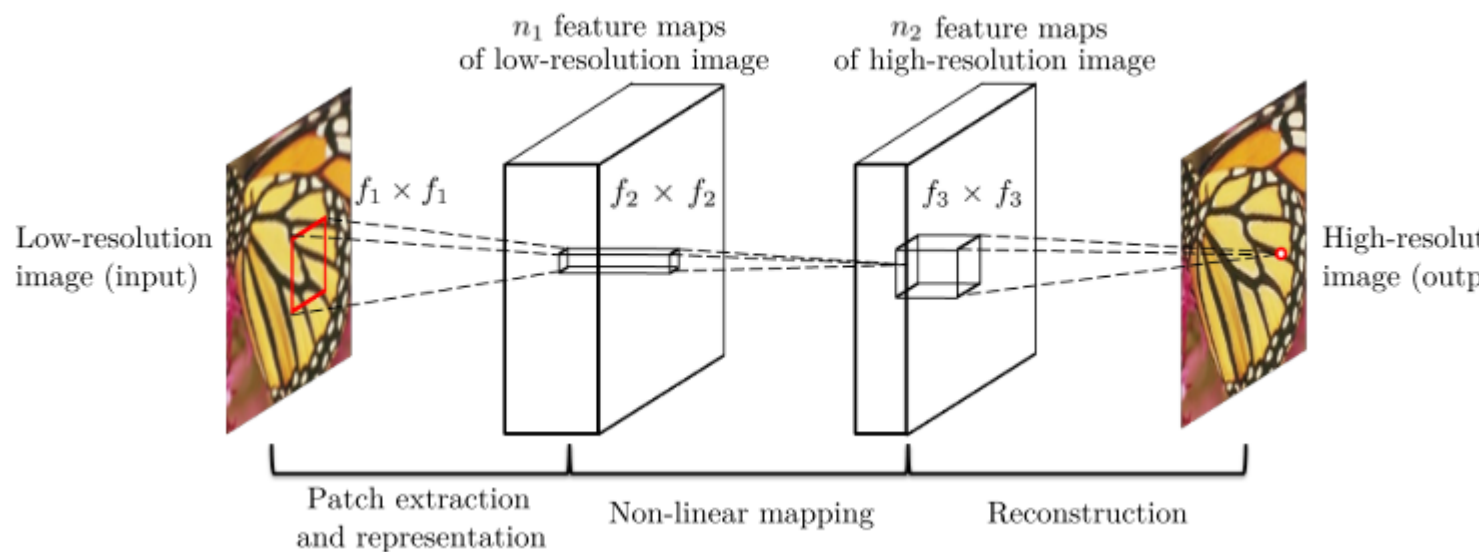
案例：《黑神话 悟空》中的机器视觉技术



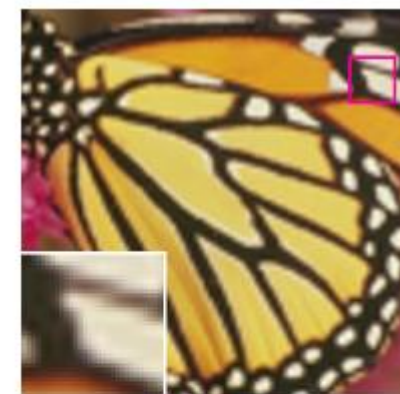
4K画质超分辨率与帧生成（60帧率）

DLSS (Deep Learning Super-Sampling, 深度学习超采样技术)

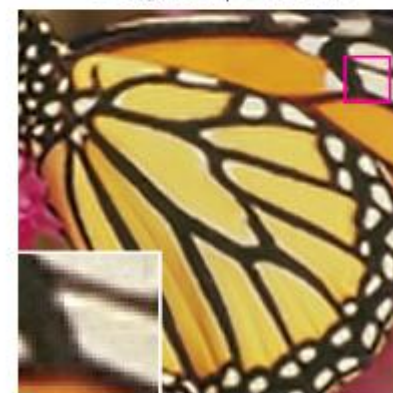
利用深度学习模型，通过低分辨率的输入生成高分辨率的输出



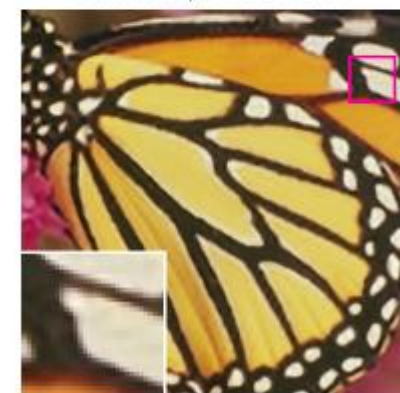
Original / PSNR



Bicubic / 24.04 dB

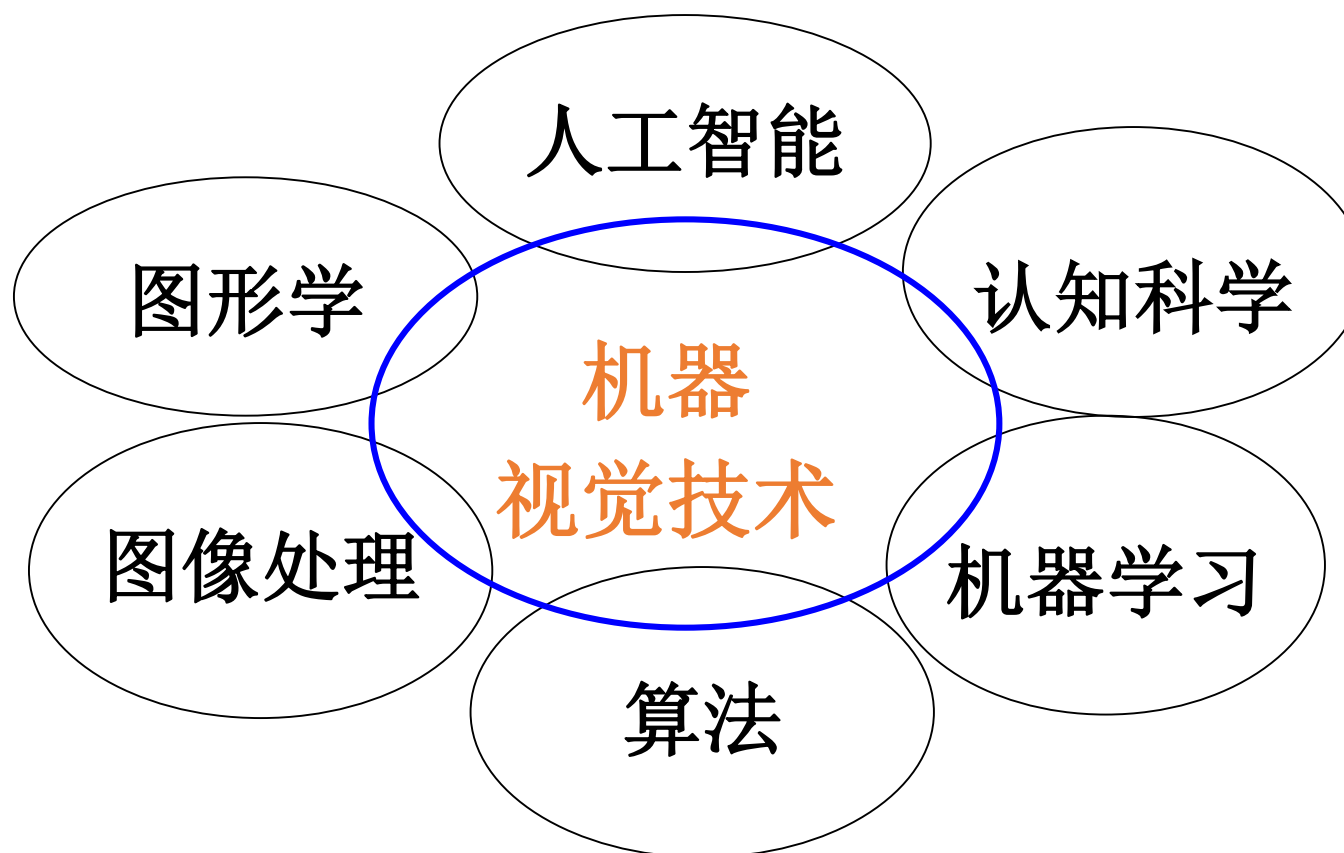


SC / 25.58 dB



SRCNN / 27.95 dB

- 机器视觉是一个涉及到多学科的交叉领域
 - 计算机视觉
 - 机器人视觉



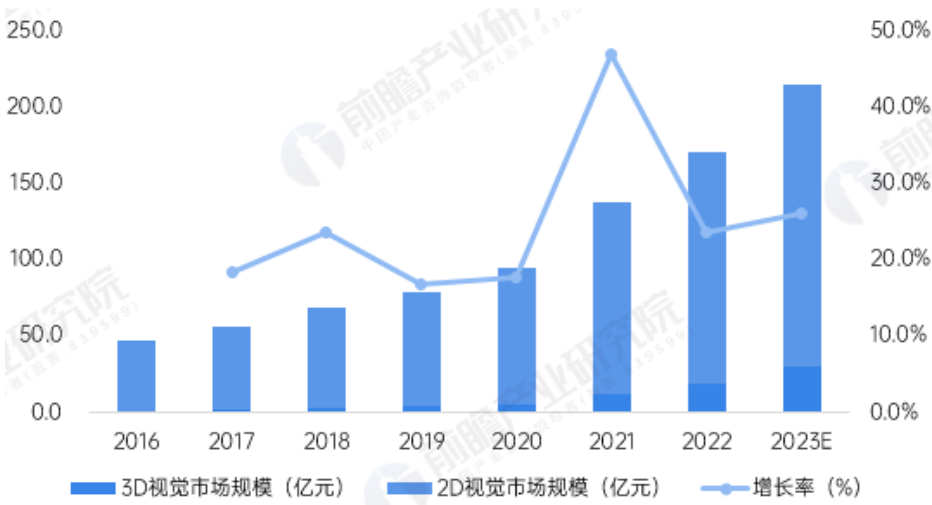
机器视觉行业发展情况



- 中国计算机视觉行业的主要参与者

类型	参与形式	代表企业
工业巨头	在计算机视觉应用领域具有较深积累，并涉足计算机视觉相关研发，未来将打通行业产业链，构建商业应用生态圈。	海康威视、美的集团、海尔集团
互联网巨头	通过开设实验室或并购技术团队获取领先技术，技术水平领先，且具有强大的数据获取优势，在计算机视觉行业实现技术引领。	阿里、腾讯、百度等
创业公司	专注于计算机视觉基础产品和服务开发，并将探索更多的服务场景，提供更多的定制化解决方案。	商汤科技、旷视科技、云从科技及依图科技等

图表8：2016-2023年我国机器视觉行业市场规模情况(单位：亿元，%)



资料来源：前瞻产业研究院

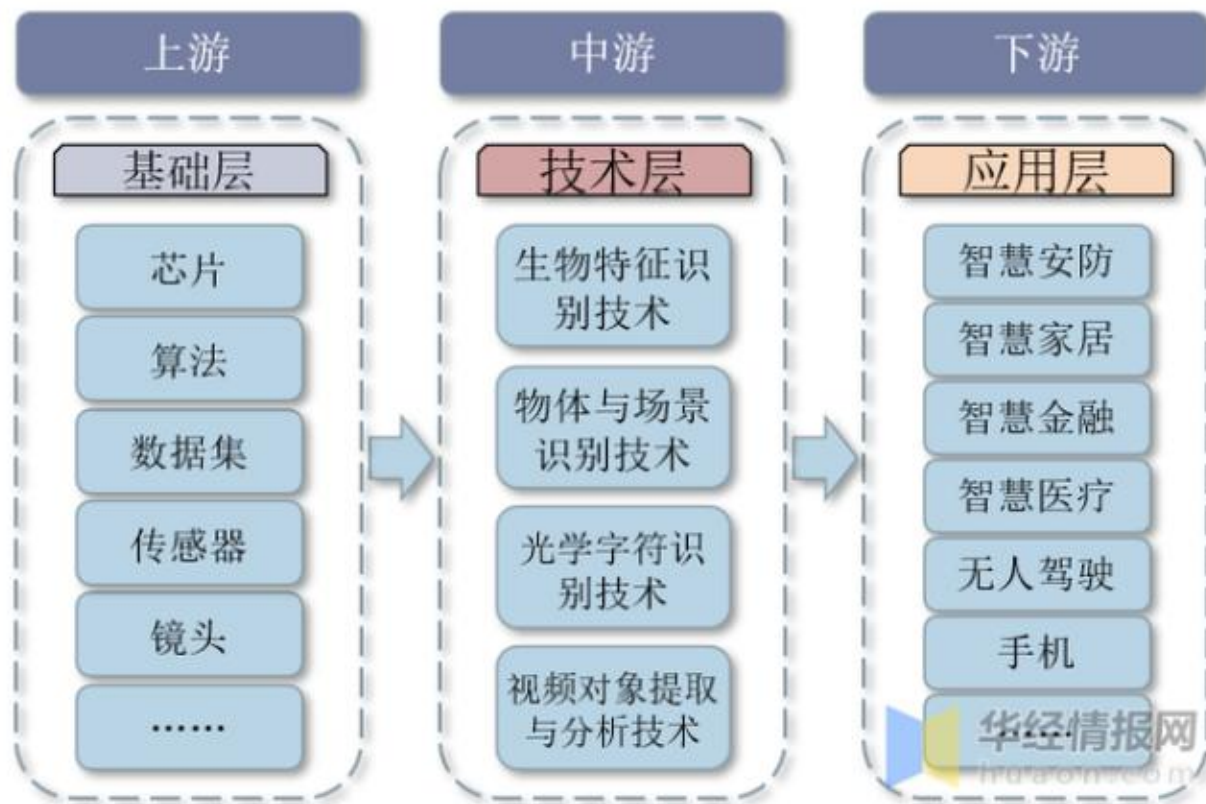
@前瞻经济学人APP

2016-2023中国CV行业市场规模
(资料来源：前瞻产业研究院)

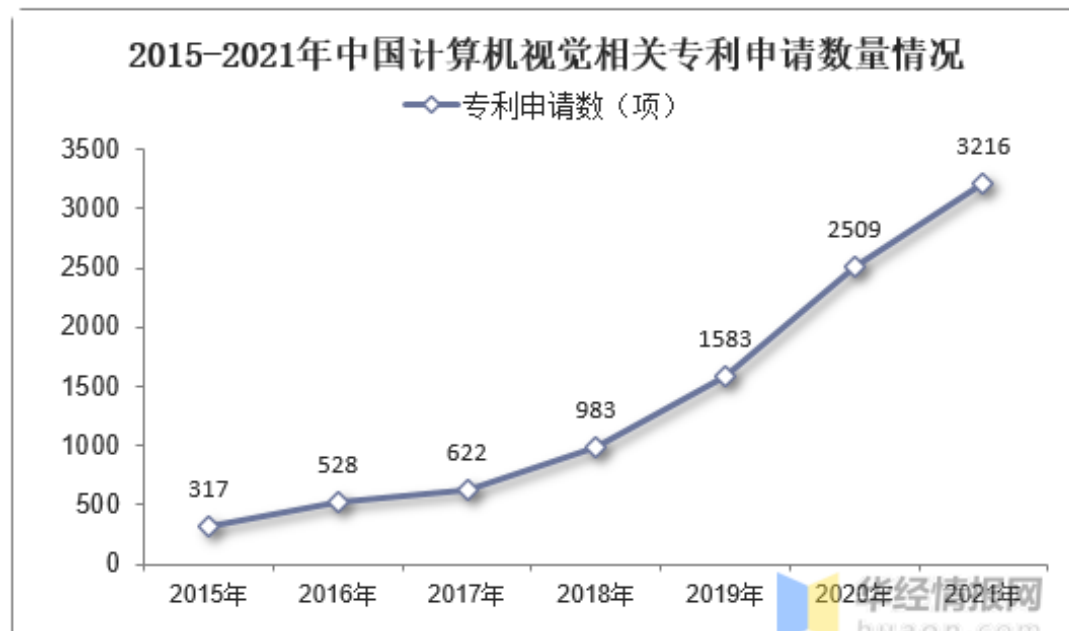
机器视觉行业发展情况



• 行业产业链



计算机视觉行业产业链



机器视觉行业发展情况



• 行业应用

应用层领域	应用场景及厂商
安防	旷视、依图、海康威视、大华、宇视、东方网力、天地伟业、华为、中兴、新华三、云飞幼天、码隆、中科视拓、触景无限、格灵深瞳、深醒、中科奥森
泛金融（支付）	商汤、依图、旷视、云从、阿里巴巴、腾讯优图、百度、中科视拓、中科奥森
手机（含互联网娱乐）	苹果、谷歌、华为、小米、OPPO、VIVO、商汤、腾讯优图、百度、360、依图
零售（商品识别）	阿里巴巴、云飞幼天、百度、马隆、中科视拓、阅面
自动驾驶（无人机、机器人）	品平线、Momenta、图森未来、纵目、大温、亿航招能、优必选
医疗影像	依图、商汤、腾讯优图、百度、阿里巴巴、科大讯飞、码隆、推想、汇医慧影
工业制造（机器视觉）	康耐视、基恩士、天准科技、征图新视、华周测控、研华科技
广告营销	商汤、百度、极链、影谱、码隆、Yi+
硬件（芯片、服务器）	鑫相标语、不赛、安霸、B风、浪潮、中料器光、世界互联
计算平台	亚马逊、微软、谷歌、阿里云、腾讯云、百度云、华为云、金山云

图表2：2019年中国AI企业IP竞争力TOP100企业涉及领域分别情况(单位：家)



资料来源：汇桔网 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

目录

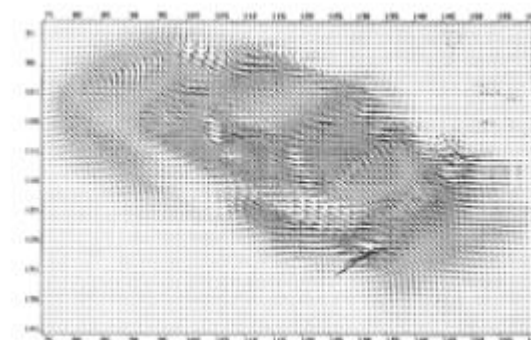
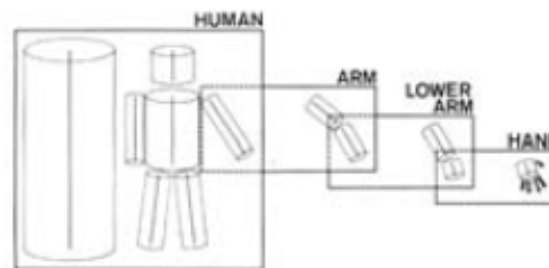
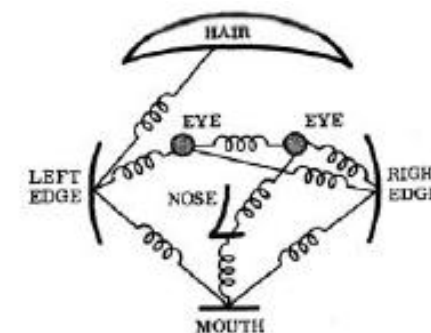
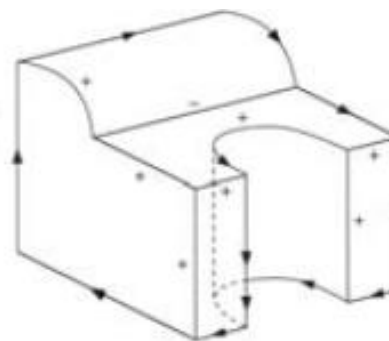


- 机器视觉基本概念
- 机器视觉的应用
- 机器视觉的历史
- 本课程的主要内容



• 20世纪70年代

- 1966年，MIT的Marvin Minsky布置给本科生的作业
 - “将摄像机连到电脑上，让电脑描述它看到的東西”
- 数字图像处理技术
- “积木世界”
 - 通过边缘得到2D线条，从而推断3D结构
- 三维建模：广义锥与图案结构
- 光流算法



机器视觉的历史



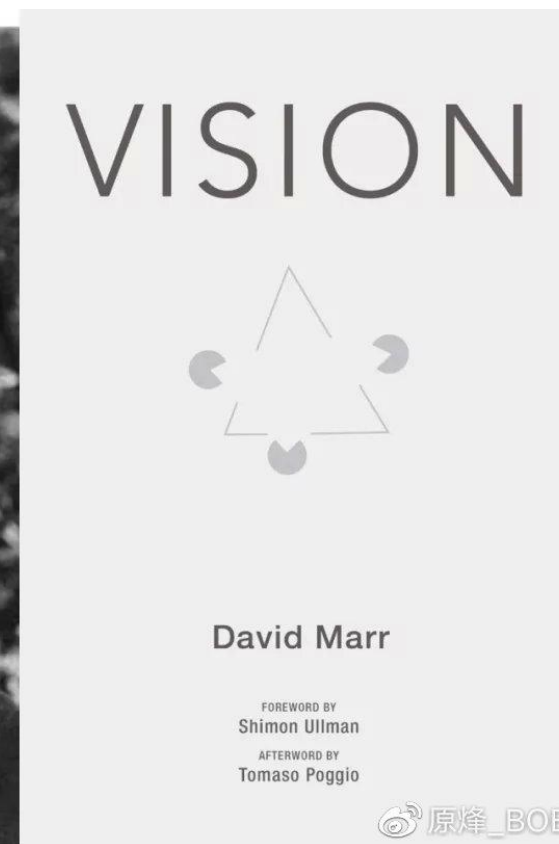
• 1982年, David Marr出版《视觉》一书

1973年, 应Marvin Minsky与Seymour Papert的邀请加入MIT人工智能实验室, 从事视觉相关研究, 并开创性地提出了**三维表达思想**, 使计算机视觉进入了一个新的时代。

《视觉》一书涉及心理学、解剖学、神经科学、哲学、计算机、图像处理、人工智能等知识。

马尔认为:

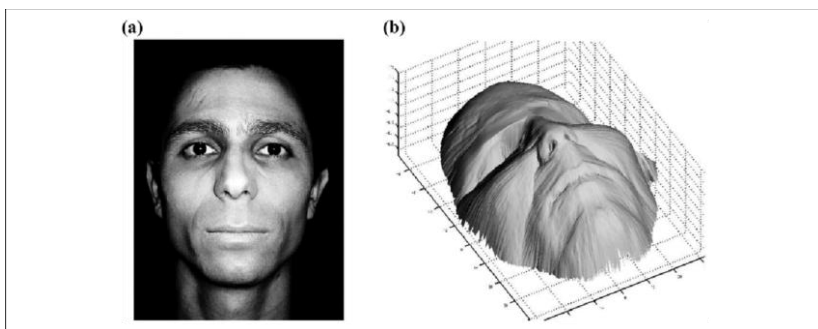
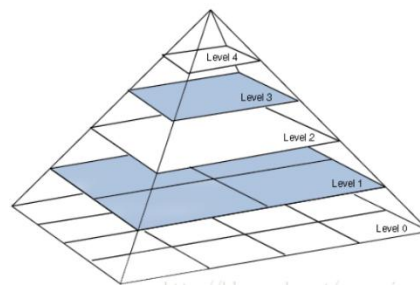
- 1) 人类视觉的主要功能是复原三维场景的可见几何表面, 即三维重建问题;
- 2) 这种从二维图像到三维几何结构的复原过程是可以通过计算完成的, 并提出了一套完整的计算理论和方法。



机器视觉的历史

• 20世纪80年代

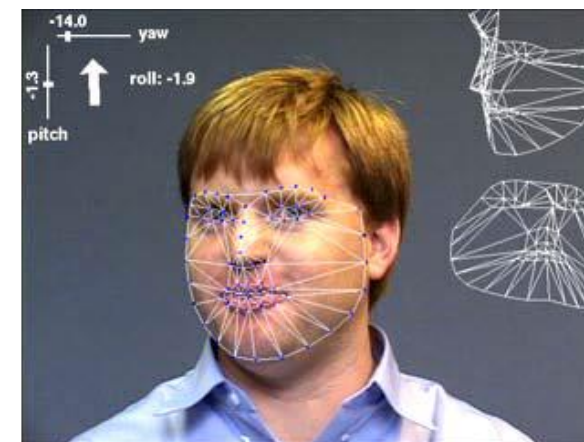
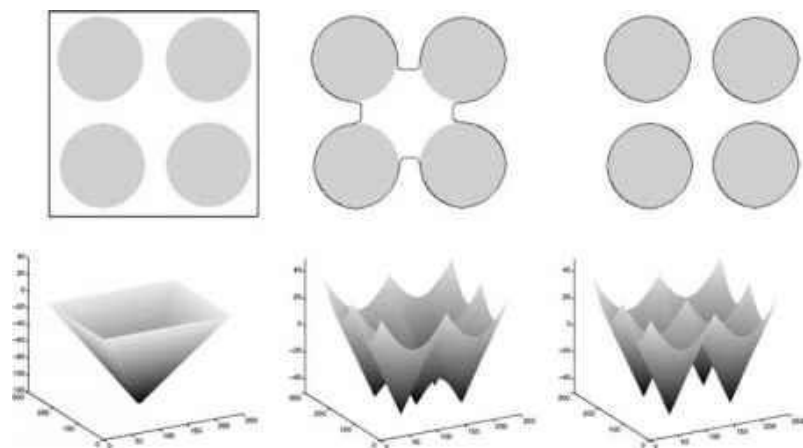
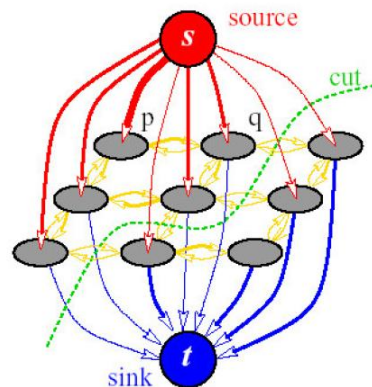
- 图像金字塔与尺度空间
- 从X(阴影、纹理等)到形状
- 更好地边缘检测算法
- 基于物理的建模
- 马尔科夫随机场
- 3D距离数据处理



机器视觉的历史

- 20世纪90年代

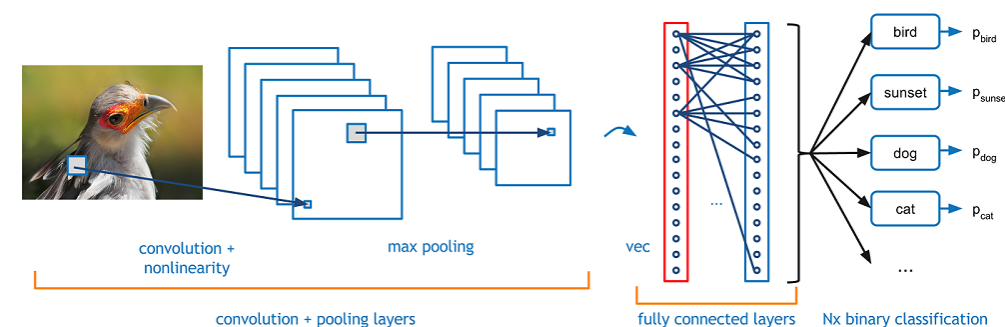
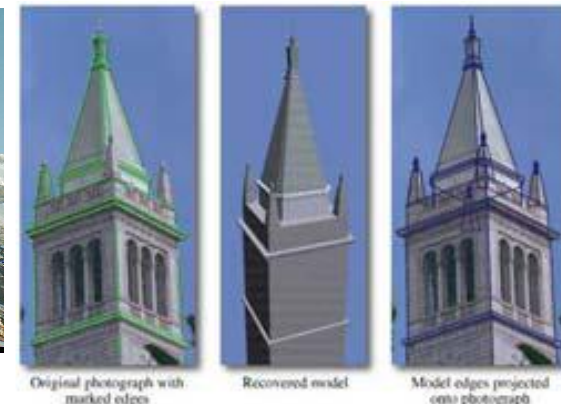
- 图割
- 基于能量的分割
- 多视角重建
- 人脸识别和检测



机器视觉的历史



- 21世纪
 - 计算机摄影学
 - 图像拼接、高动态范围图像创建
 - 色调映射等
 - 基于特征的物体识别
 - 基于机器学习的视觉
- 2012-至今
 - 深度学习在计算机视觉的应用



目录



- 机器视觉基本概念
- 机器视觉的应用
- 机器视觉的历史
- 本课程的主要内容



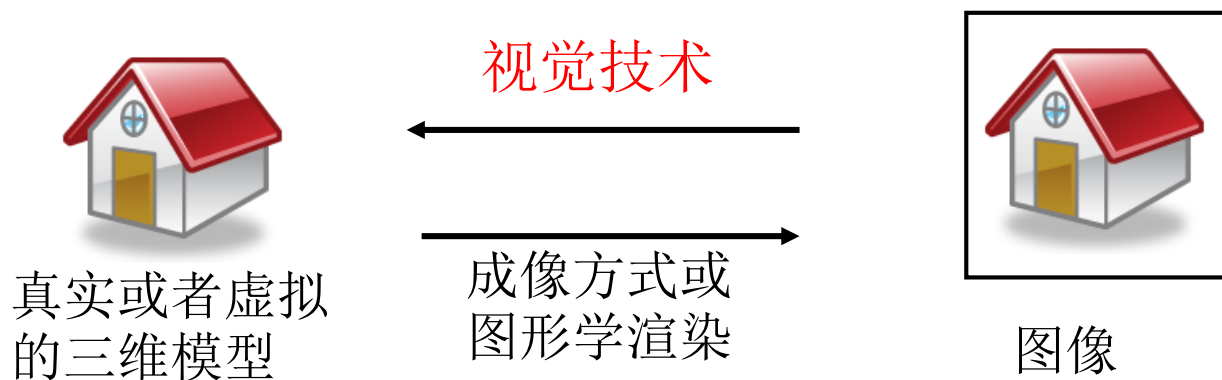
本课程的主要内容



- 1, 图像的产生
- 2, 图像处理技术
- 3, 图像的特征检测与匹配
- 4, 图像分割
- 5, 计算机摄影学
- 6, 立体视觉
- 7, 图像识别
- 8, 深度学习与机器视觉

1, 图像的产生

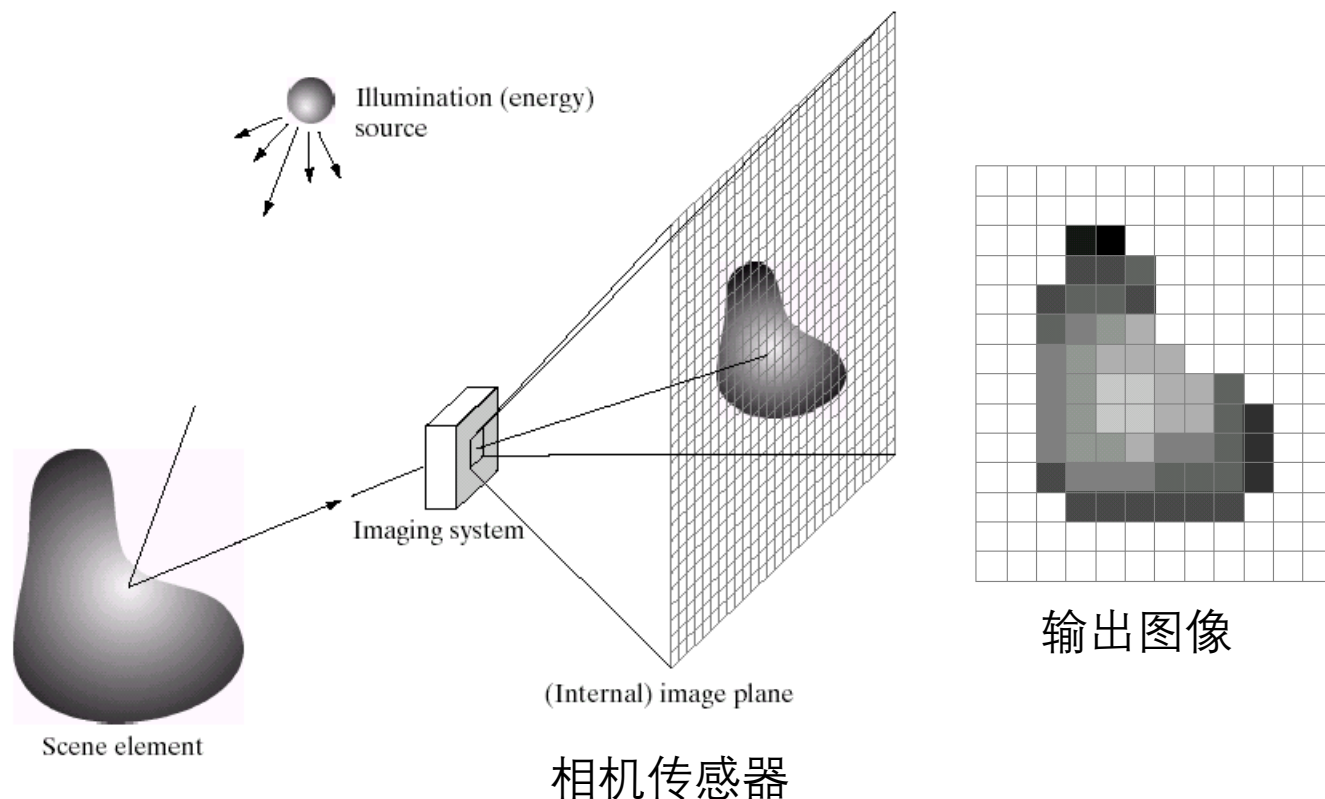
- 图形与图像的区别
 - 图形是一个物体的三维模型
 - 图像是由三维模型生成的一幅二维图像



1, 图像的产生

- 什么是图像?

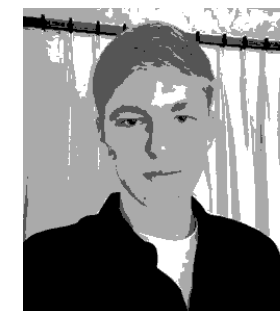
- 图像是由相机传感器对空间中的光学信号进行采样、离散化的结果



8 bit – 256 levels



4 bit – 16 levels



2 bit – 4 levels



1 bit – 2 levels

2, 图像处理技术



- 图像处理

- 是指利用计算机对图像信息进行处理，以提高图像质量、对图像进行编码和描述，以辅助对图像的理解
- 是计算机对图像进行识别和理解的基础

图像增强

改善图像质量，例如：改善对比度、增强边缘、去除噪声/滤波等

图像编码

对图像编码，用于图像压缩，以减少图像占用空间，节省带宽等

图像分割

将图像中有意义的部分提取出来，是进一步识别和分析的基础。

图像描述

提取图像中的特征，通过边界、区域、纹理等方法对图像进行描述

2, 图像处理技术

- 图像增强
 - 通过灰度变换函数, 增强图像的对比度
 - 例如伽马变换:

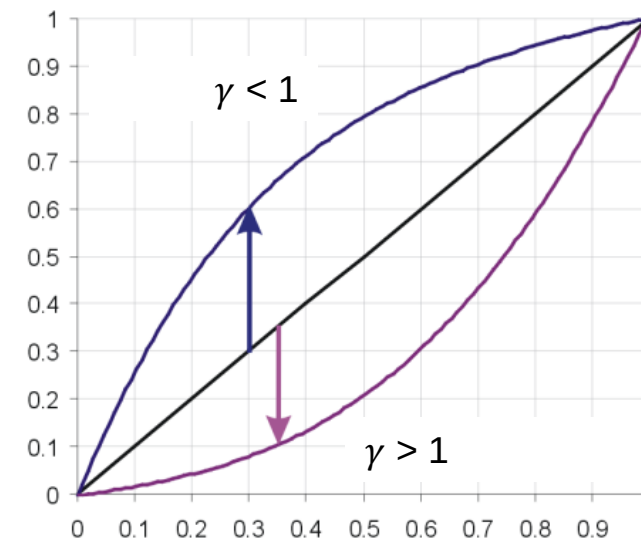
$$y = f(x) = x^\gamma$$



原始图像

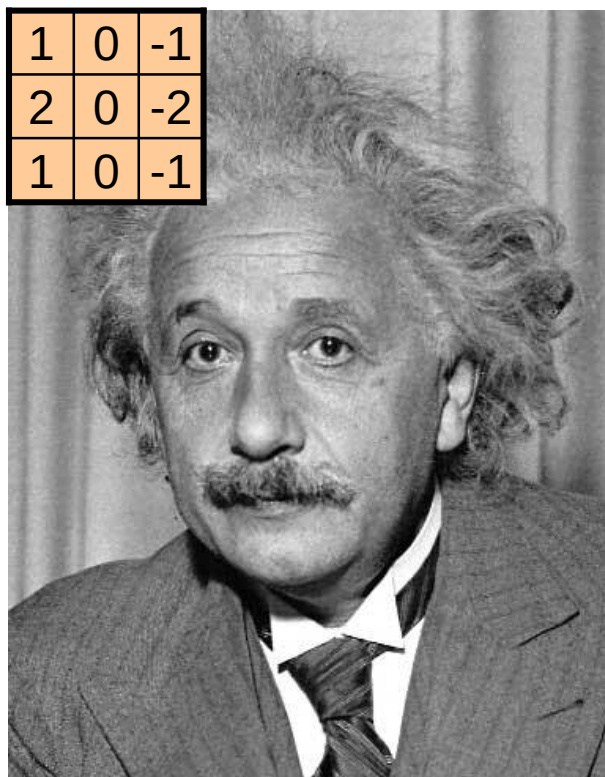


$\gamma = 0.5$



2, 图像处理技术

- 图像滤波
 - 边缘检测 (垂直方向)



1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Sobel



3, 图像的特征检测与匹配

• 如何从两幅图像得到全景图像?

1, 特征检测

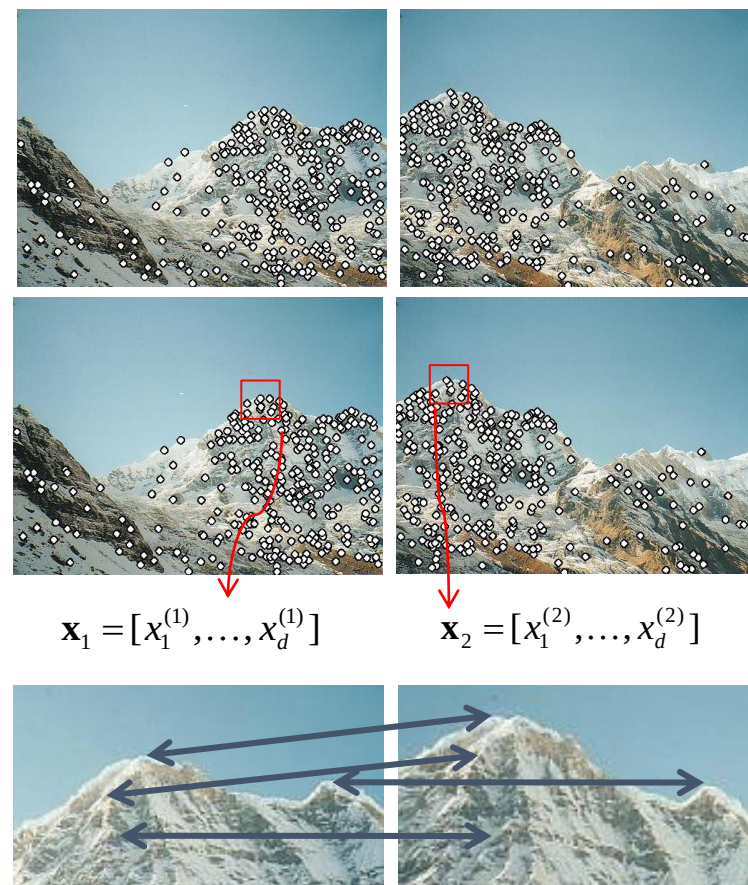
- 通过检测边缘、角点等得到一些列关键点

2, 特征描述

- 通过直方图、纹理等描述关键点的特征

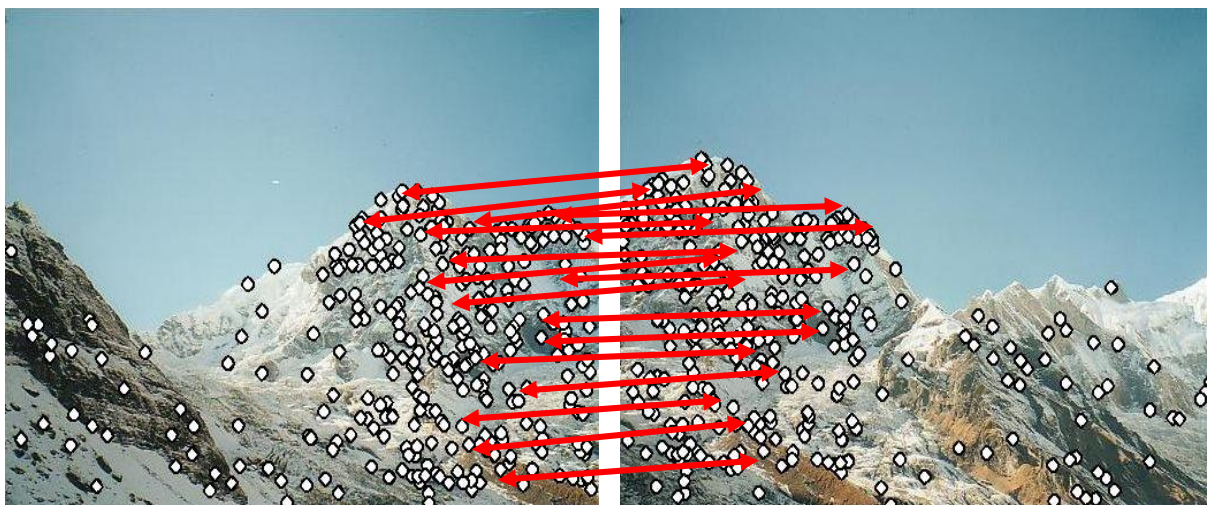
3, 特征匹配

- 通过计算不同点的特征的相似度, 找到对应点



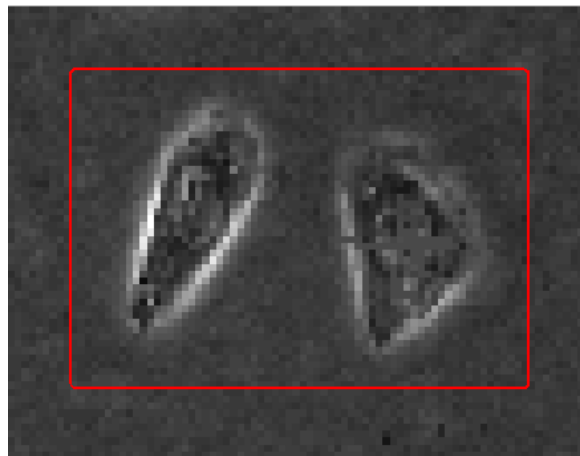
3, 图像的特征检测与匹配

- 图像匹配结果——合成全景图
 - 通过对应点计算图像的变换参数
 - 将一幅图像与另外一幅图像融合



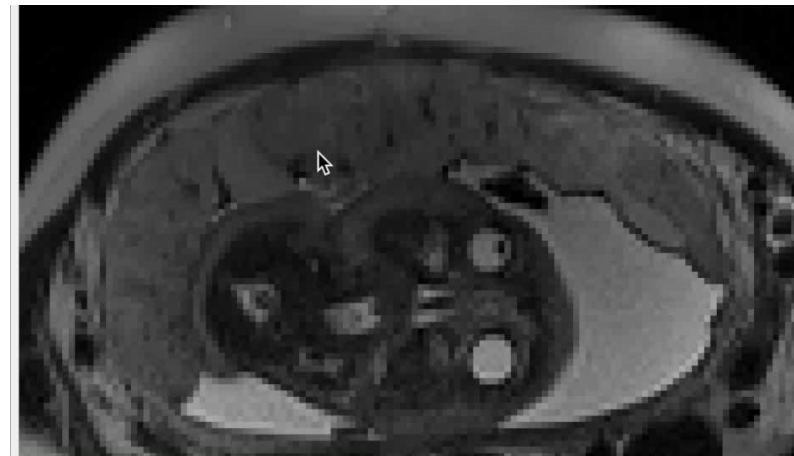
4, 图像分割

- 自动分割



水平集

- 交互式分割



图割 (Graph Cut)

5, 计算机摄影学

- 图像抠图、高动态范围曝光



(a)

(b)

(c)



(d)

(e)

- 图像超分辨率



(a)



(b)



(c)



(d)



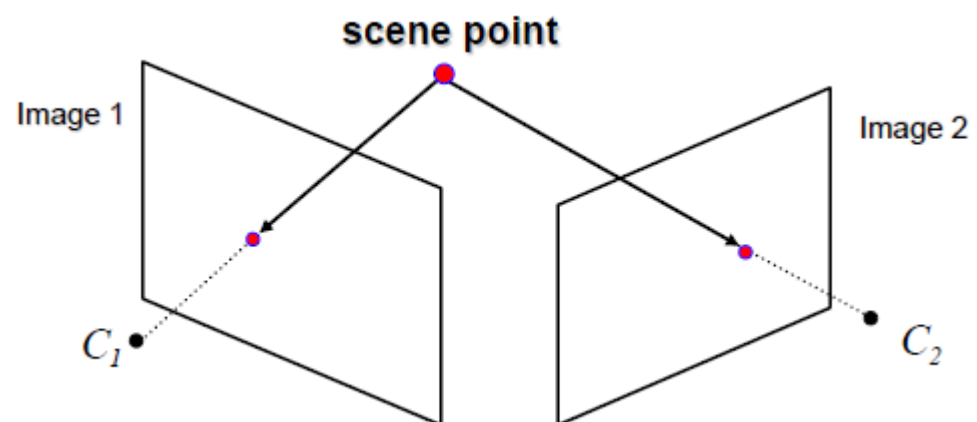
(e)



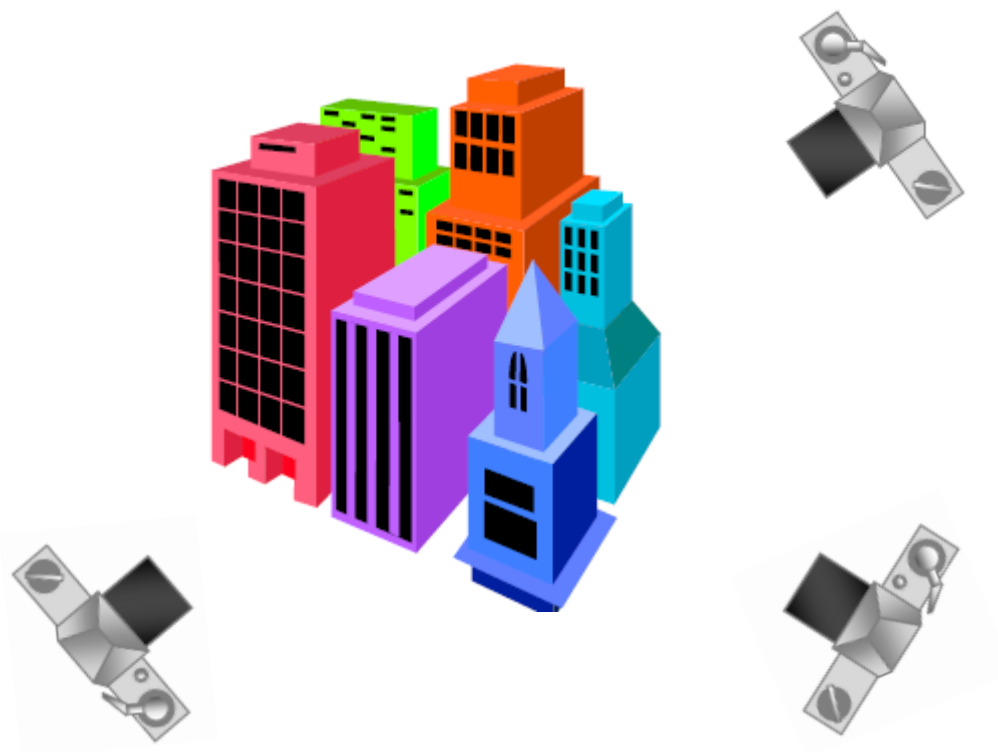
(f)

6, 立体视觉

- 极线几何

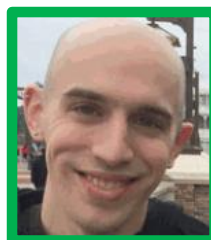
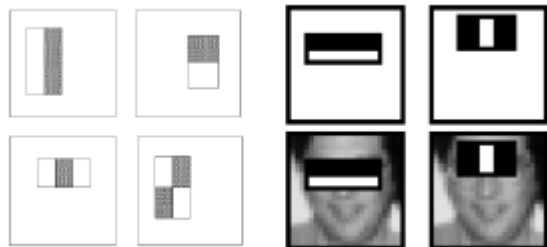


- 从运动到结构



7, 图像识别

- 人脸识别

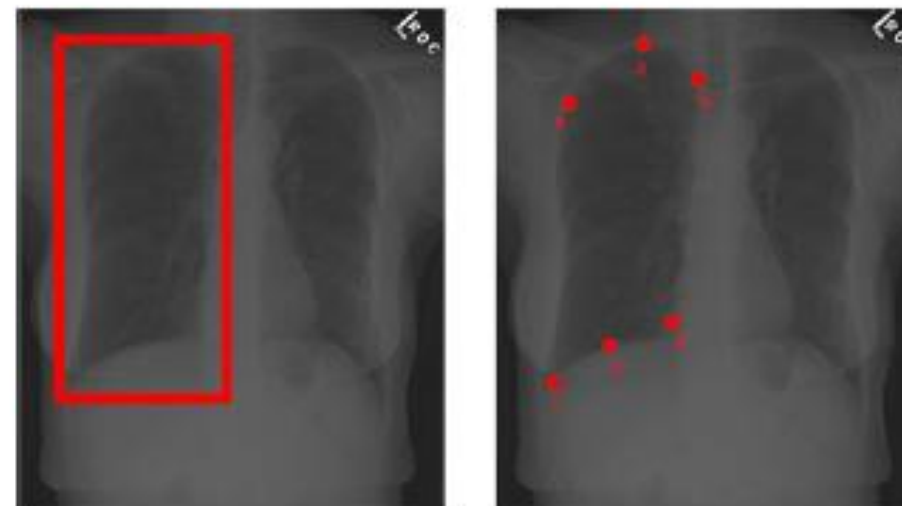


人脸



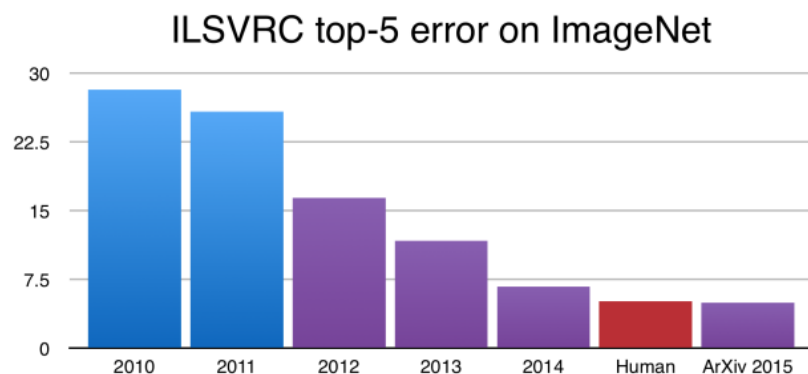
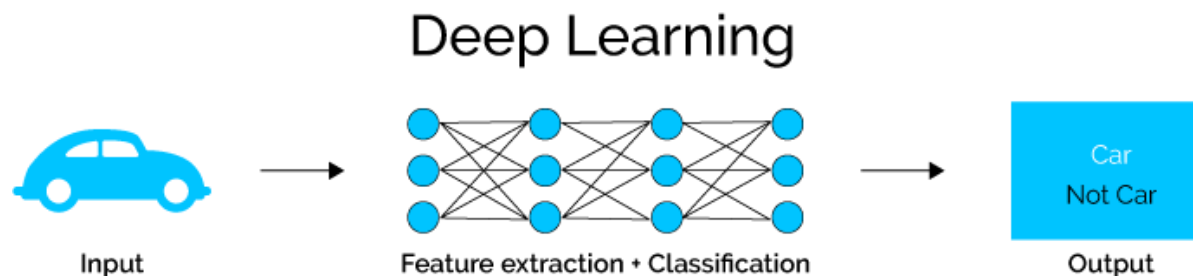
非人脸

- 目标检测、关键点检测



8, 基于深度学习的视觉技术

- 最新方法：基于深度学习的自动特征学习



在图像识别竞赛中超过人类水平



Letter | Published: 25 January 2017

Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks

在皮肤癌诊断中达到专业医生水平

8, 基于深度学习的视觉技术

- 卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN)
 - 通过卷积操作提取图像特征, 并使用神经网络分类
 - 卷积核的参数通过自动学习得到

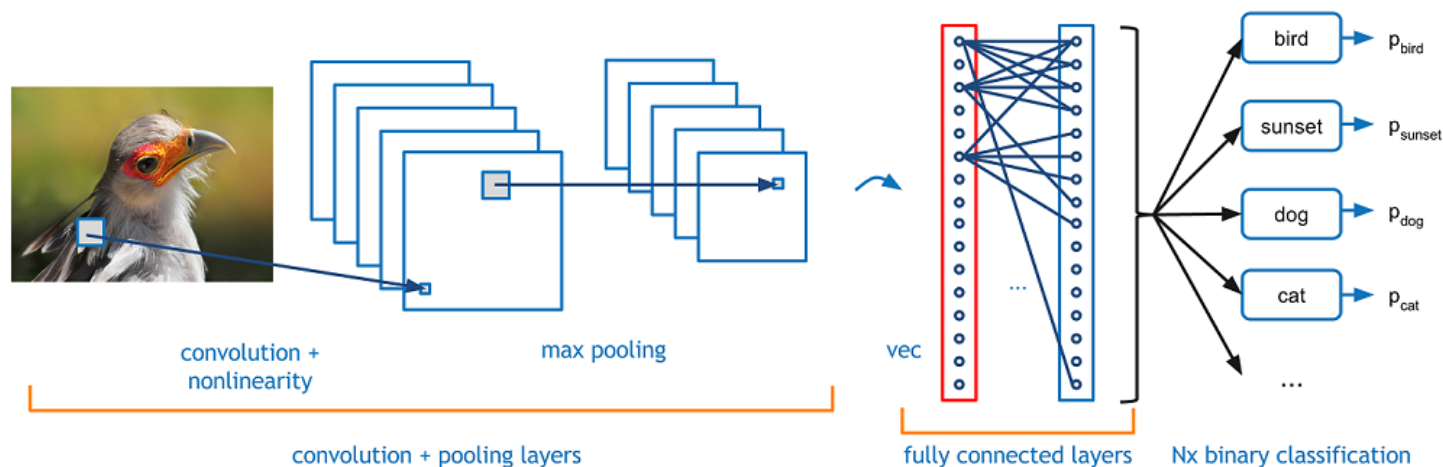
1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

人工设定

VS

?	?	?
?	?	?
?	?	?

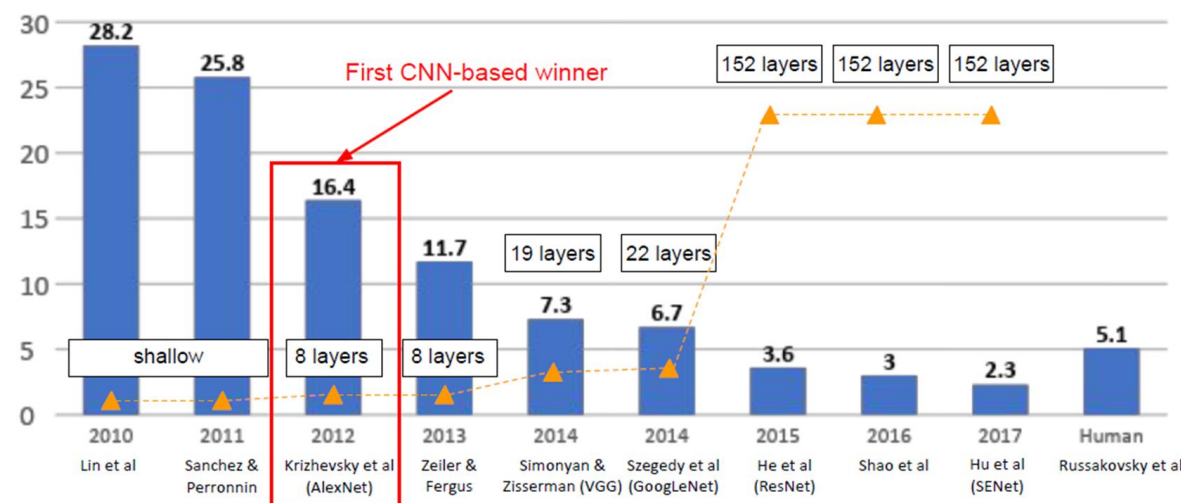
自动学习



ImageNet大规模视觉识别挑战赛 (ILSVRC)



- **ImageNet**: 由斯坦福大学李飞飞教授创立
 - 包含1000多个种类的1500万张图像
 - 极大推动了计算机视觉技术的发展

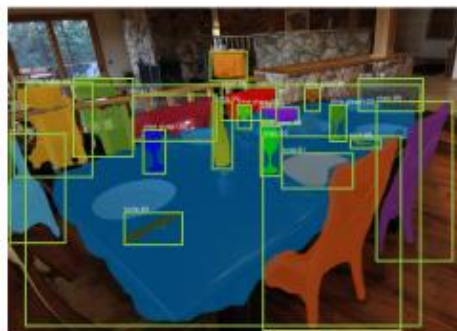
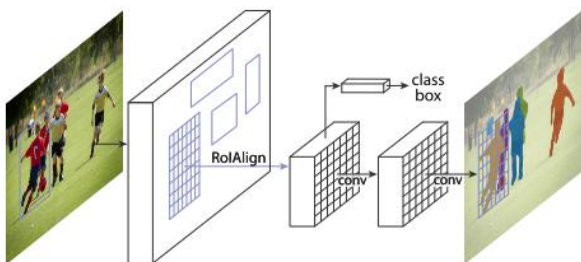


8, 基于深度学习的视觉技术

• 示例：目标检测的其他方法

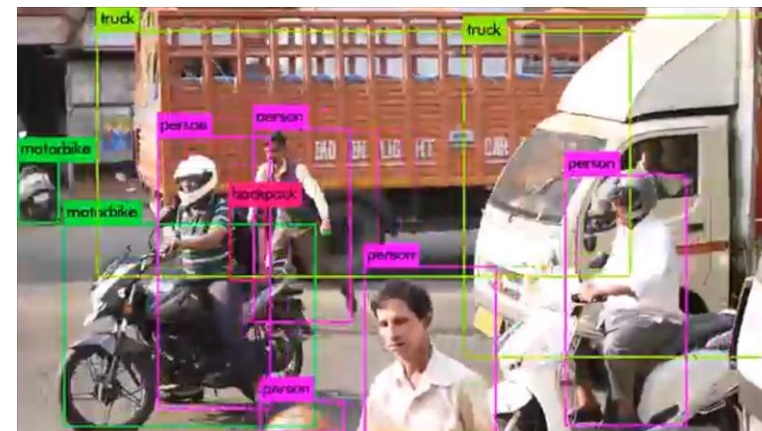
Mask R-CNN

基于候选边界框（自底向上）



YOLO

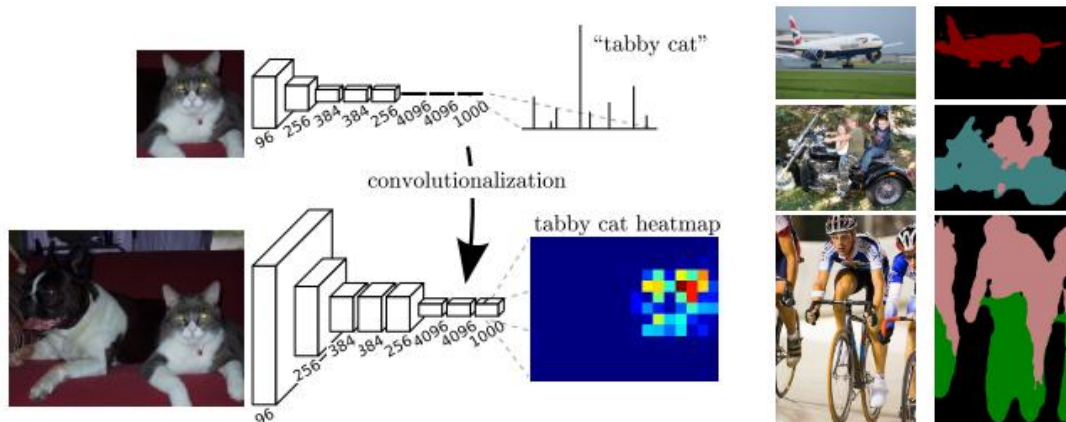
基于边界框回归（自顶向下）



- 示例：场景分割

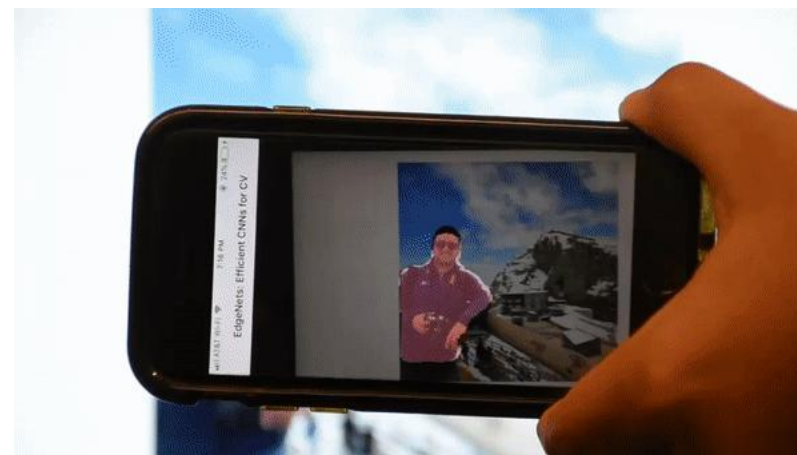
FCN 全卷积网络

将全连接层替换成卷积层，实现像素分类



ESPNet

轻量级、高效的分割网络，可在手机上运行



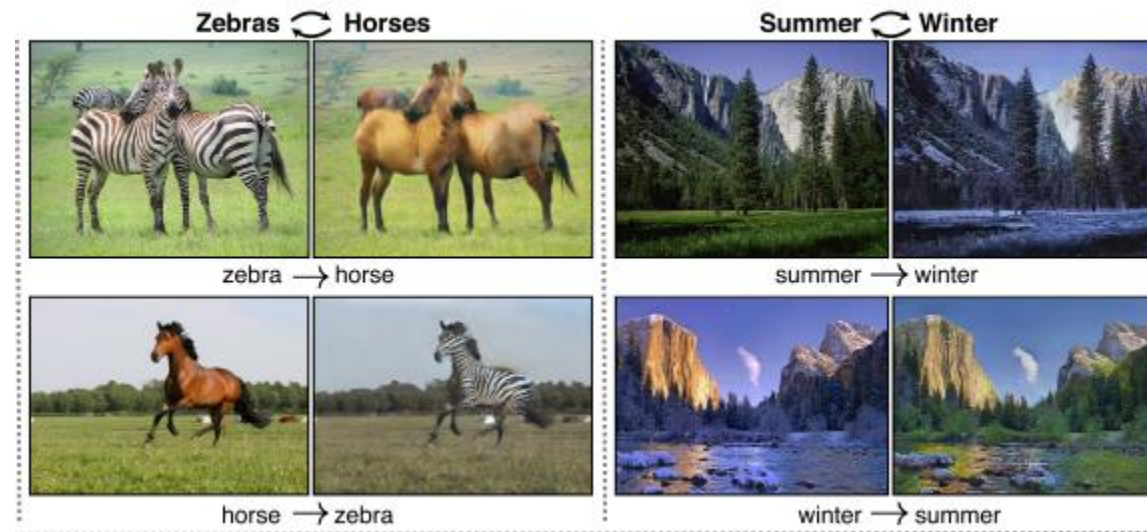
8, 基于深度学习的视觉技术

- 示例：图像生成



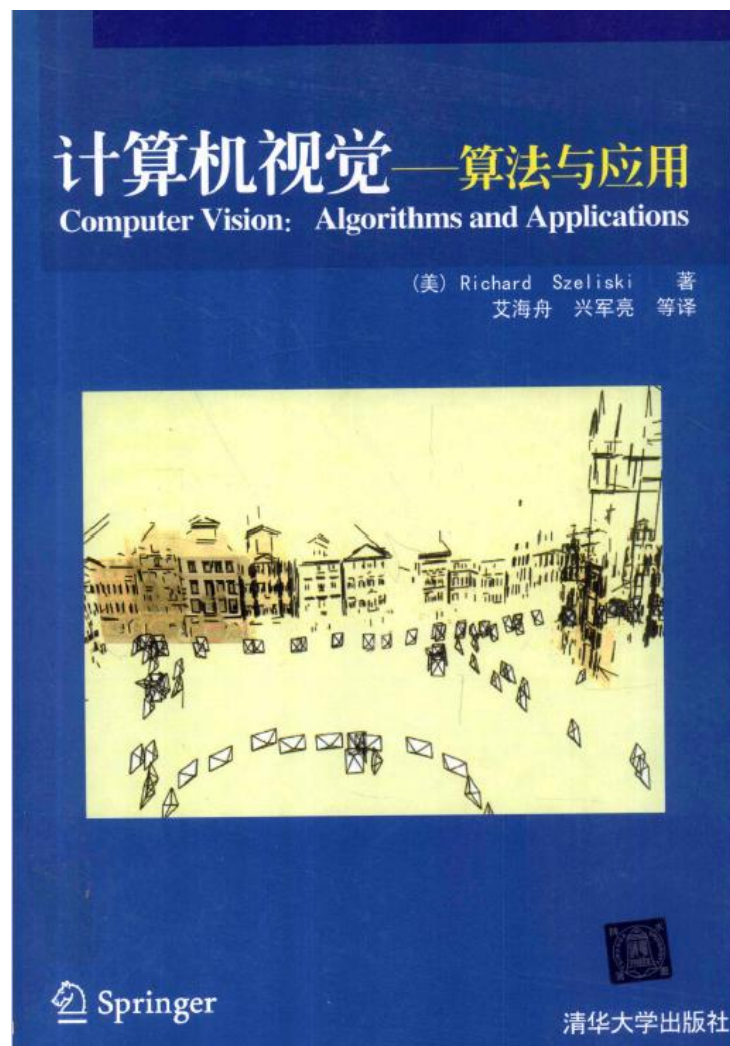
Generative Adversarial Networks (GAN)

生成对抗网络



CycleGAN

- 机器人视觉是实现“机器智能”的重要领域
- 机器人视觉通过对图像或视频的处理，实现
 - 对真实世界的三维空间进行建模
 - 对场景中的物体进行识别、理解
- 主要方向
 - 图像分类、目标检测、图像分割、姿态估计、视频处理
 - 三维重建、立体视觉等
- 发展趋势
 - 传统方法：利用人工设计的特征，通过机器学习算法进行识别
 - 最新方法：利用深度学习技术，自动提取特征，实现性能突破



• 计算机视觉——算法与应用

- Richard Szeliski 著，艾海舟，兴亮军等译
- 清华大学出版社

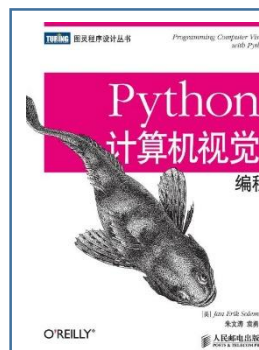
斯坦福大学公开课 <http://cs231n.stanford.edu/>



CS231n: Deep Learning for
Computer Vision



Stanford - Spring 2023



Python计算机视觉编程
(美) Jan Erik Solem 著;
朱文涛 袁 勇 译
人民邮电出版社

- 出勤及课堂表现10%
- 分组演讲 20%
- 平时作业2x10%
- 期末考试50%